



Big Data y Machine Learning

Posgrado de Técnicas para la
Digitalización en la Industria

Sesión 1 – Introducción a Machine Learning

Marc Jené: marc.jene@upc.edu



Información Personal



- **Nombre:** Marc Jené Vinuesa

 <https://www.linkedin.com/in/marcjene/>

- **Centro:** CITCEA-UPC (ETSEIB)
- **Email:** marc.jene@upc.edu
- Oficina 23.08 Edificio G, ETSEIB – Departamento de Ingeniería Eléctrica.
- **Campos de investigación:** Metodologías de reconocimiento de patrones aplicadas a redes de distribución: detección de fraude, desagregación de recursos energéticos, predicción de carga de vehículo eléctrico...



Calendario

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Marzo	17 S1 – Introducción a Big Data y Machine Learning	18	19 S2 – Introducción a Python	20
	24 S3 – Estadística descriptiva	25	26 S4 – Modelos de aprendizaje no supervisado y repaso	27
Abril	31 S5 – Modelos de aprendizaje supervisado (I): Clasificación	1	2 S6 – Image Recognition y IA de la nueva generación	3
	6 S7 – Modelos de aprendizaje supervisado (II): Regresión	7	8 S8 – Exámen	9

Sesión Online
Sesión Presencial

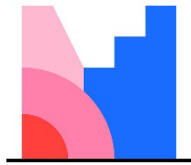


Objetivos de la sesión

- Introducción a qué es la Inteligencia Artificial.
- Entender los conceptos básicos de Machine Learning.
- Explorar los diferentes tipos de aprendizaje en Machine Learning.
- Ejemplos de aplicaciones de big data y machine learning en el sector industrial y de mecatrónica.



Pregunta!



Mentimeter

<https://www.menti.com/ali9xr8nygaw>

Código **7970 599 1**



Conceptos generales.

Conceptos básicos de Machine Learning.

Crear un modelo de Aprendizaje Supervisado

Aplicaciones de Big Data y Machine Learning
en la Industria 4.0

Preparación para la sesión 2

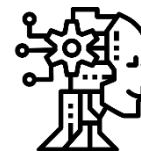


Conceptos generales



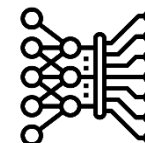
Big Data

Inteligencia Artificial



Machine Learning

Deep Learning



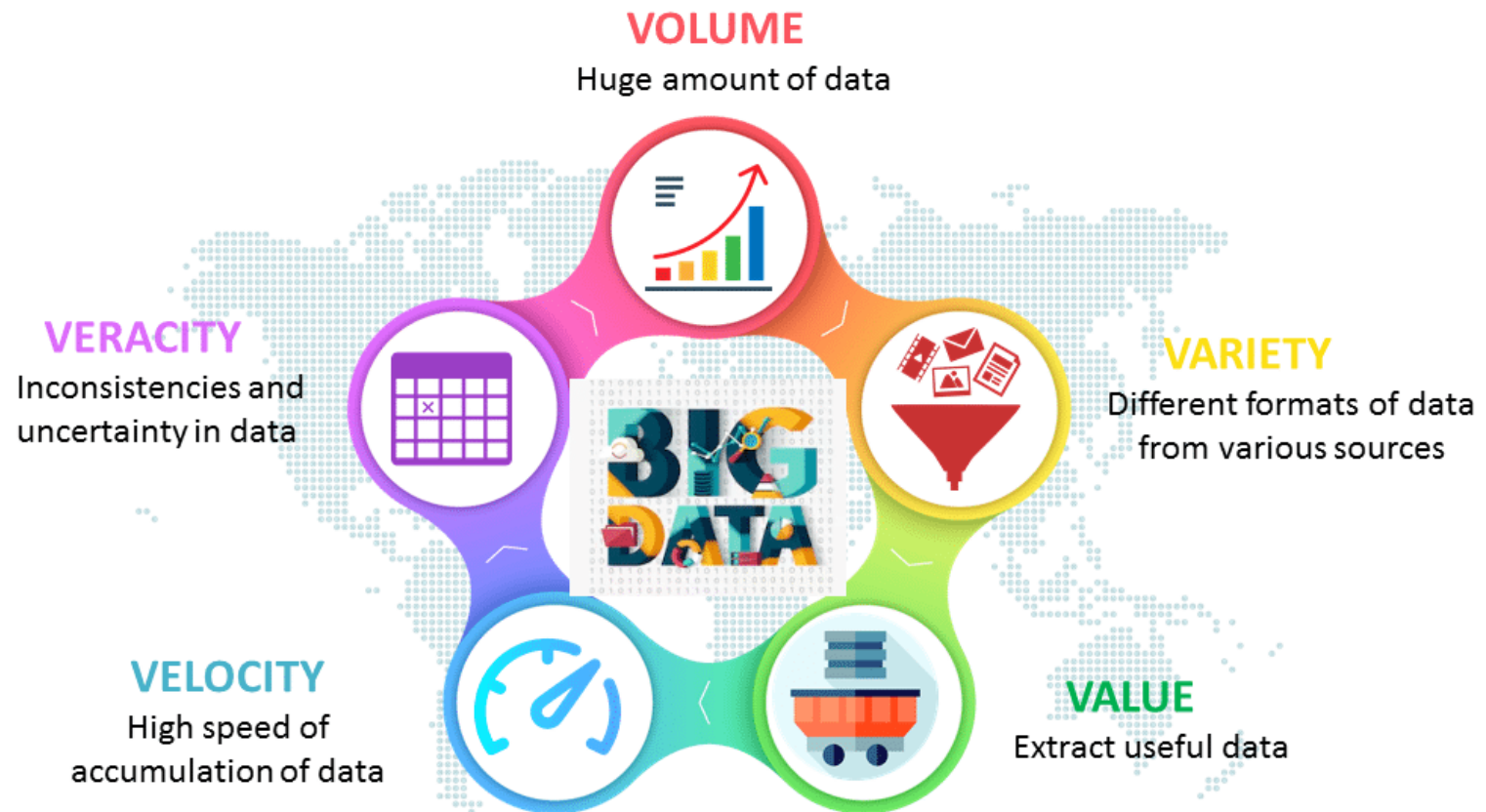


Big Data

- **Definición:** Grandes volúmenes de datos que no pueden ser procesados con las aplicaciones tradicionales.
- Datos más **variados**, que llegan en **volúmenes** cada vez mayores y con más **velocidad** (3 V's)
- Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos tradicional no puede gestionarlos.
- Todo dato que ocupe más de 65536 x 256 filas y columnas. ¿Por qué?
- Estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para resolver problemas de negocio que antes no se podían abordar.



Big Data





Big Data

Oscar Wijsman
@oscarwijsman

#Bigdata analytics in 1939. Staff sorting 4M used London Underground tickets to analyse line use via @kerfors



9:47 PM · Aug 8, 2014 from Overbetuwe, Nederland · Twitter Web Client

Posted by u/700Tneciv 5 years ago

72 Computing Division at the Department of the Treasury, mid 1920s [936x585]

i.imgur.com/qZNHrH...



7 Comments Share Save Hide Report

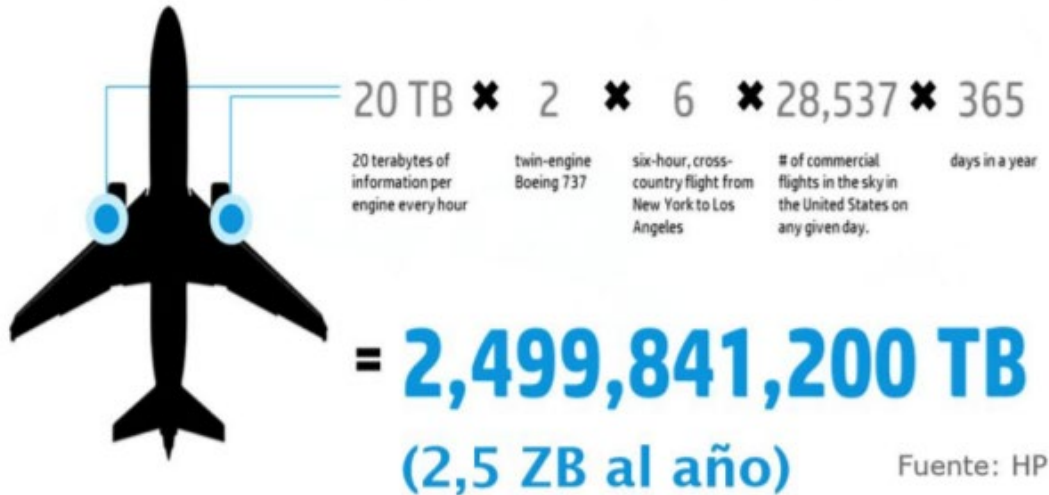
95% Upvoted



Big Data

Algunos datos sobre datos...

Sensor data from a cross-country flight



Un solo Phasor Measurement Unit (PMU) puede generar unos 300 GB de datos en un año.



270 millones de usuarios generan 100 GB por día

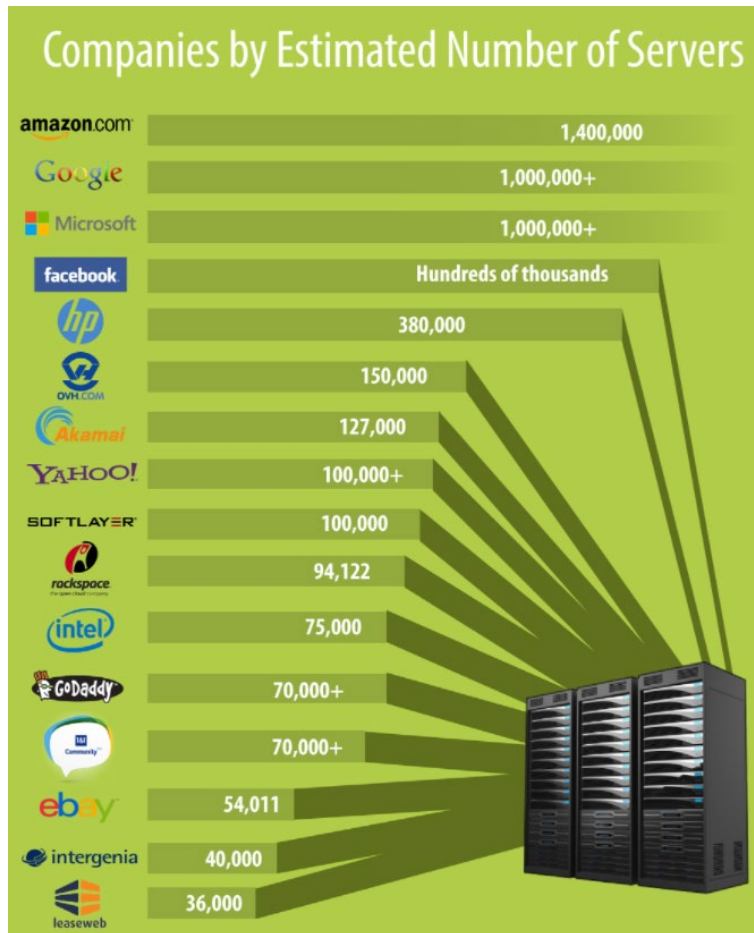


Una turbina genera 588 GB por día



Big Data

Pero...¿Dónde están estos datos?



- Cada día se crean 2,5 Zettabytes (10^{21} bytes).
- Ese ritmo no hace más que acelerarse.
- Solo en los **dos últimos años** se ha generado el **90%** de los datos del mundo.
- Estos datos alimentan los modelos de Machine Learning.

Fuente: Forbes - [How Much Data Do We Create Every Day?](#)



[Vídeo](#) muy interesante acerca de qué hacen con nuestros datos
“¿Por qué me vigilan, si no soy nadie?”



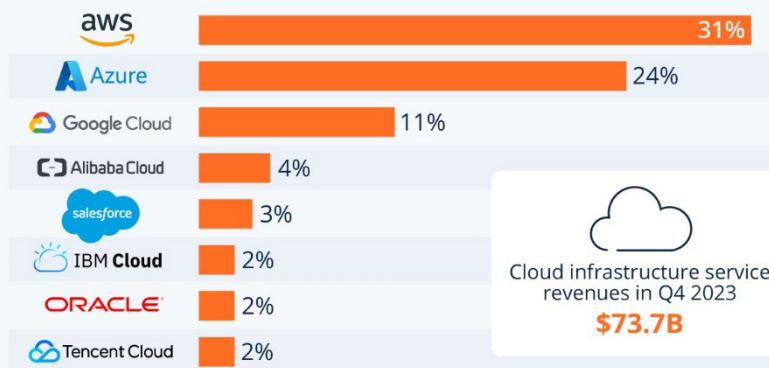
Big Data

Pero...¿Dónde están estos datos?

Actualización principios 2024

Amazon Maintains Cloud Lead as Microsoft Edges Closer

Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q4 2023*



Cloud infrastructure service revenues in Q4 2023
\$73.7B

* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

Source: Synergy Research Group



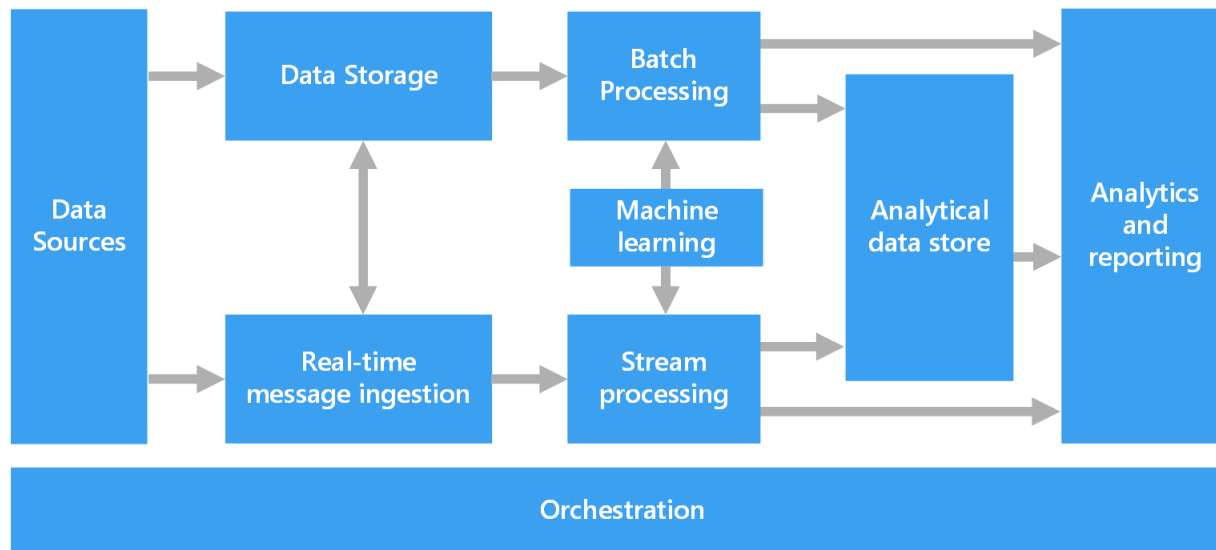
statista

- **Amazon Web Services (AWS)** mantiene la posición de liderazgo con un 31% de participación de mercado. Aunque su cuota ha disminuido ligeramente desde un 33% el año anterior, AWS sigue siendo el proveedor dominante.
- **Microsoft Azure** sigue de cerca con una cuota de mercado que ha alcanzado un nuevo máximo histórico del 24%, lo que representa un crecimiento constante desde el año anterior.
- **Google Cloud Platform** ocupa el tercer lugar con un 11% de participación de mercado, formando junto con AWS y Microsoft Azure el grupo de los tres grandes proveedores de la nube, que en conjunto abarcan dos tercios del mercado.



Big Data

Arquitectura



Arquitecturas de macrodatos: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/databases/guide/big-data-architectures>

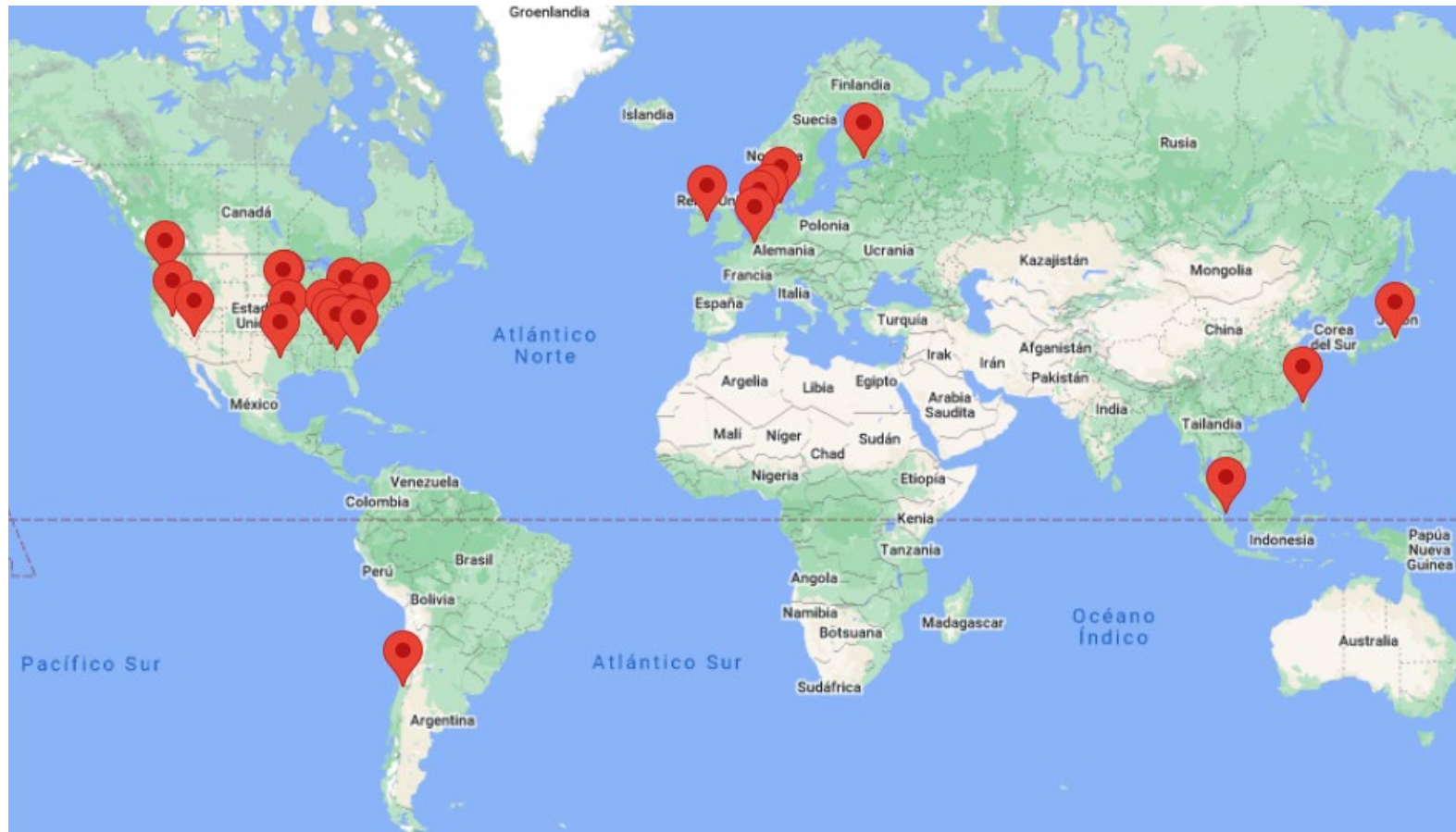


Big Data

Pero...¿Dónde están estos datos?

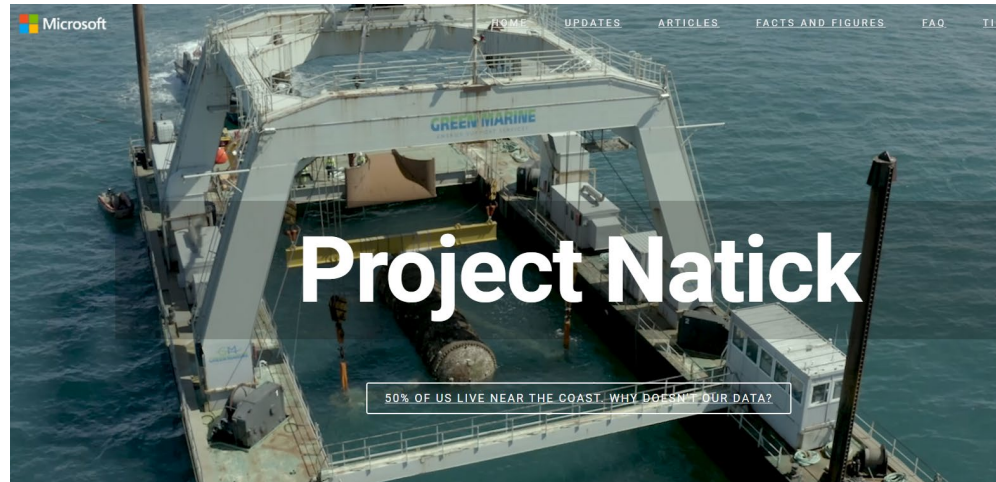
Ubicación de los centros de datos de Google

<https://www.google.com/about/datacenters/locations/>



¿Donde están los datos?

Microsoft: Project NATICK



Source: <https://natick.research.microsoft.com/>

[HOME](#) > [NEWS](#) > [CHINA](#)

China deploys 1,400-ton commercial underwater data center

Highlander facility submerged off Hainan island coast

November 27, 2023 By: Sebastian Moss  2 Comments

Source: <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/china-deploys-1400-ton-commercial-underwater-data-center/>



Inteligencia Artificial El origen

Ley de Moore

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Our World
in Data

Transistor count

50,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10,000,000

5,000,000

1,000,000

500,000

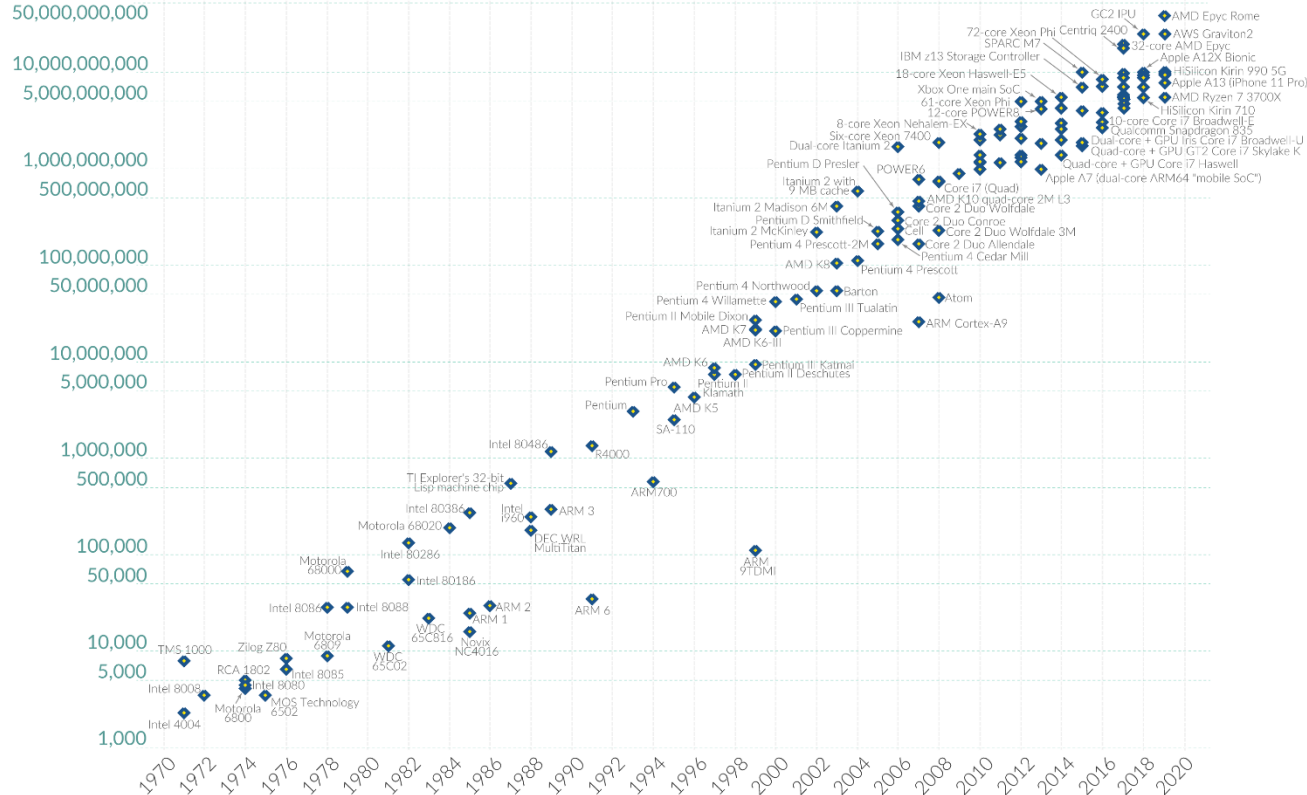
100,000

50,000

10,000

5,000

1,000



Data source: Wikipedia ([wikipedia.org/wiki/Transistor_count](https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count))

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

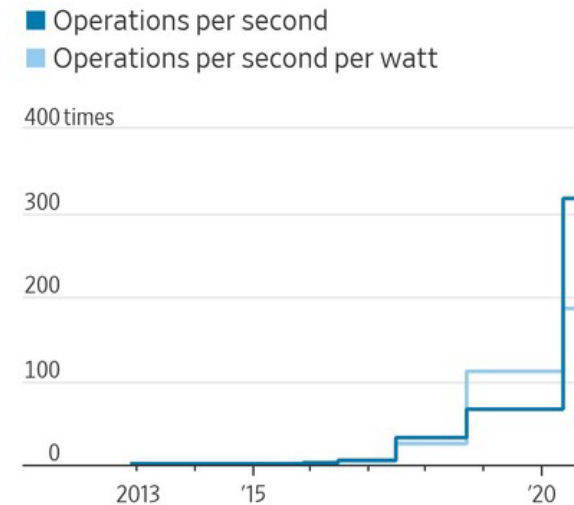


Inteligencia Artificial

El futuro?



Speed and energy efficiency of Nvidia's chips as a multiple of performance in 2012



Source: the company

Ley de Huang



Inteligencia Artificial El futuro?

Espías de EEUU avisan del potencial "devastador" de la computación cuántica para la seguridad digital

La carrera para lograr un ordenador cuántico viable preocupa a la NSA por su capacidad para romper sistemas cifrados, aunque Snowden reveló que también investiga formas de utilizar esta tecnología de forma ofensiva

Fuente: ABC

Computación cuántica: un salto tan grande como el que hubo entre el ábaco y la informática actual

Los próximos ordenadores solucionarán en segundos problemas que las máquinas convencionales más potentes tardarían miles de años en resolver

Fuente: [El País](#)



Inteligencia Artificial

En los últimos años ha habido avances

Jornada sobre Computación Cuántica

“La computación cuántica avanza mucho más rápido de lo que pensábamos”

Eduardo Sáenz de Cabezón destaca la revolución que supondrá el desarrollo de ordenadores cuánticos al tiempo que recuerda su gran sombra: “la existencia de un algoritmo que pueda romper toda la seguridad en Internet. Nos estamos preparando”

Fuente: [Universidad de La Rioja](#)



Fuente: [BBVA](#)

BUSINESS INSIDER

Economía Tecnología Política Desarrollo profesional Lo último

Marta Estarellas, CEO de Qilimanjaro, mejor startup del 4YFN 2024: "Después de la IA, la computación cuántica será la siguiente gran tecnología"

David Vázquez 29 feb. 2024 7:30h.

Fuente: [Business Insider](#)





Inteligencia Artificial

Si hay alguien curios@...

IBM Quantum Learning

Cursos gratuitos

<https://learning.quantum.ibm.com/>

Courses

Learn about key concepts, algorithms, and their applications

[View all](#)

Basics of quantum information Badge Video A detailed course covering mathematical aspects of quantum computing, comparable to an advanced undergraduate or introductory... Lessons 4 Start course →	Fundamentals of quantum algorithms Video Use quantum computers to solve problems more efficiently, including problems with real-world relevance such as searching and... Lessons 4 Start course →	Variational algorithm design Today's hardware is delicate and error-prone. This course covers variational algorithms, which play to the strengths of these machines. Lessons 7 Start course →
---	--	--

Tutorials

Explore utility-grade algorithms and applications with Qiskit Runtime

[View all](#)

How-to 15 mins Submit transpiled circuits Transpilation	Workflow example 20 mins CHSH inequality Scheduling	Workflow example 20 mins Quantum approximate optimization algorithm Scheduling
--	--	---



Inteligencia Artificial

Factores clave para su desarrollo

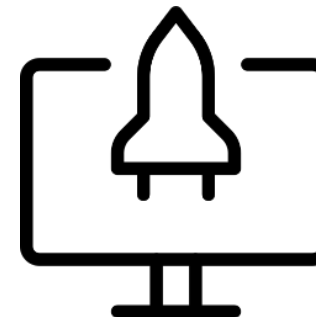
Big Data proporciona el "combustible" (datos) necesario para entrenar modelos de Inteligencia Artificial.

GRAN CANTIDAD DE
DATOS GENERADOS
(BIG DATA)



+

MEJORA
COMPUTACIONAL





Inteligencia Artificial

Machine Learning

Deep Learning

IA: Ciencia (parte de la informática) que desarrolla algoritmos inspirados en el comportamiento humano para tomar decisiones inteligentes



Inteligencia Artificial

Cualquier técnica que permite a los ordenadores mimetizar la inteligencia humana. Incluye el *Aprendizaje automático*.



Machine Learning (Aprendizaje Automático)

Un subconjunto de la IA que incluye técnicas que permiten a las máquinas mejorar en las tareas con la experiencia. Incluye el *Aprendizaje profundo*.

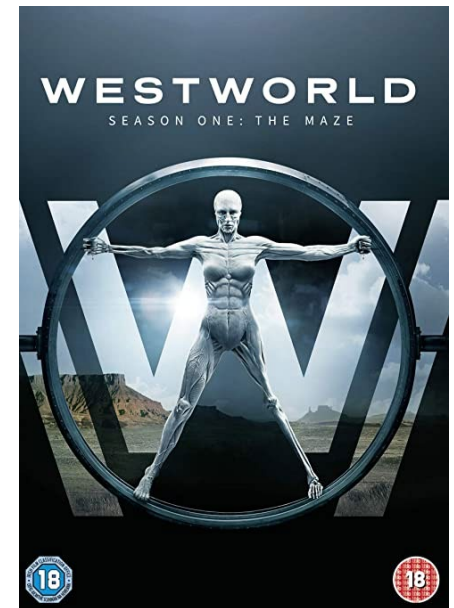
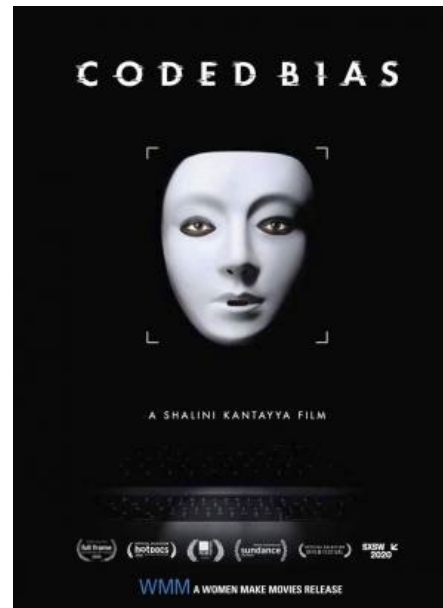


Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

Un subconjunto del ML basado en redes neuronales que permite que una máquina se entrene a sí misma para realizar una tarea



AI SERIES!





Conceptos generales.

Conceptos básicos de Machine Learning.

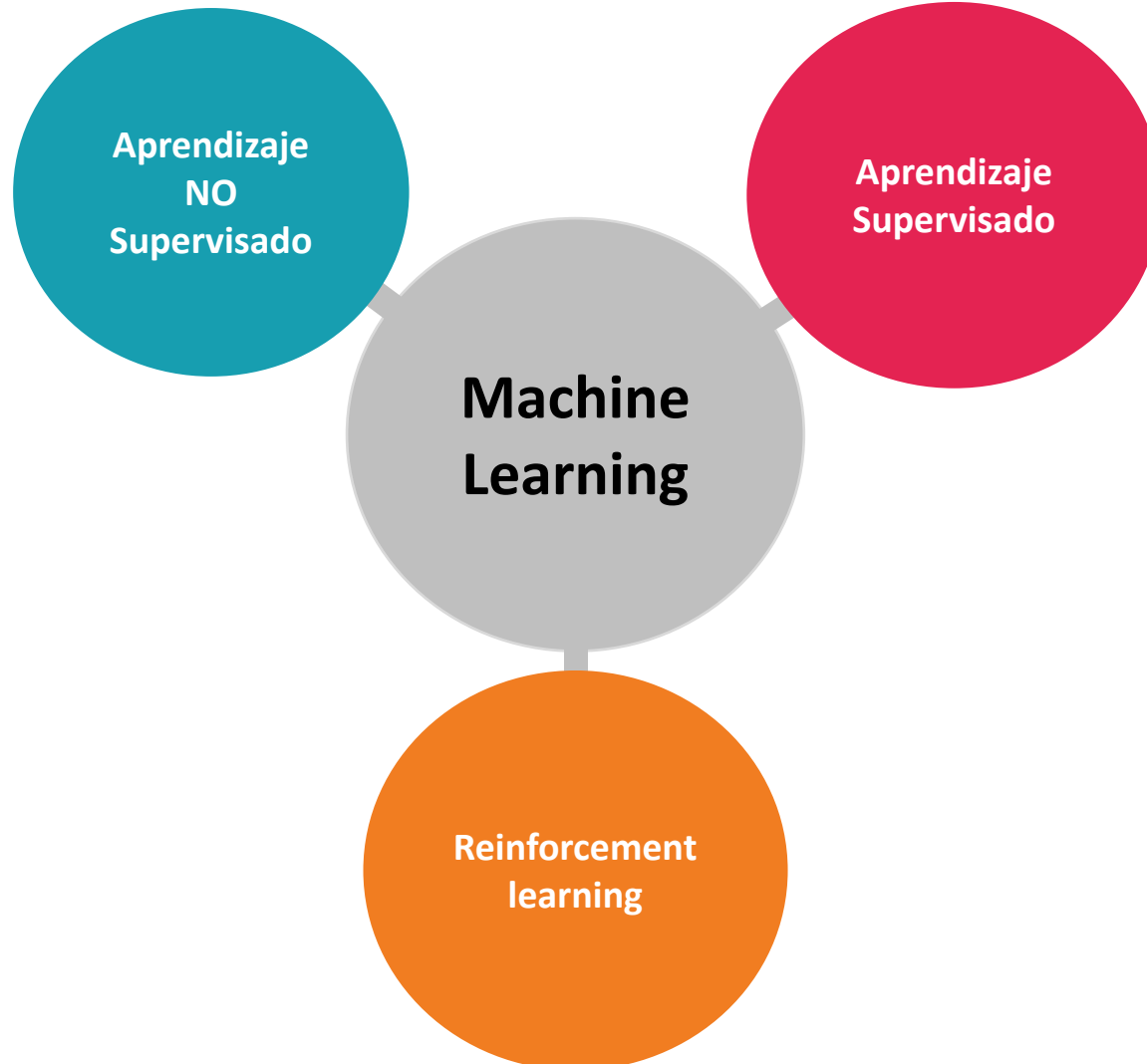
Crear un modelo de Aprendizaje Supervisado

Aplicaciones de Big Data y Machine Learning
en la Industria 4.0

Preparación para la sesión 2

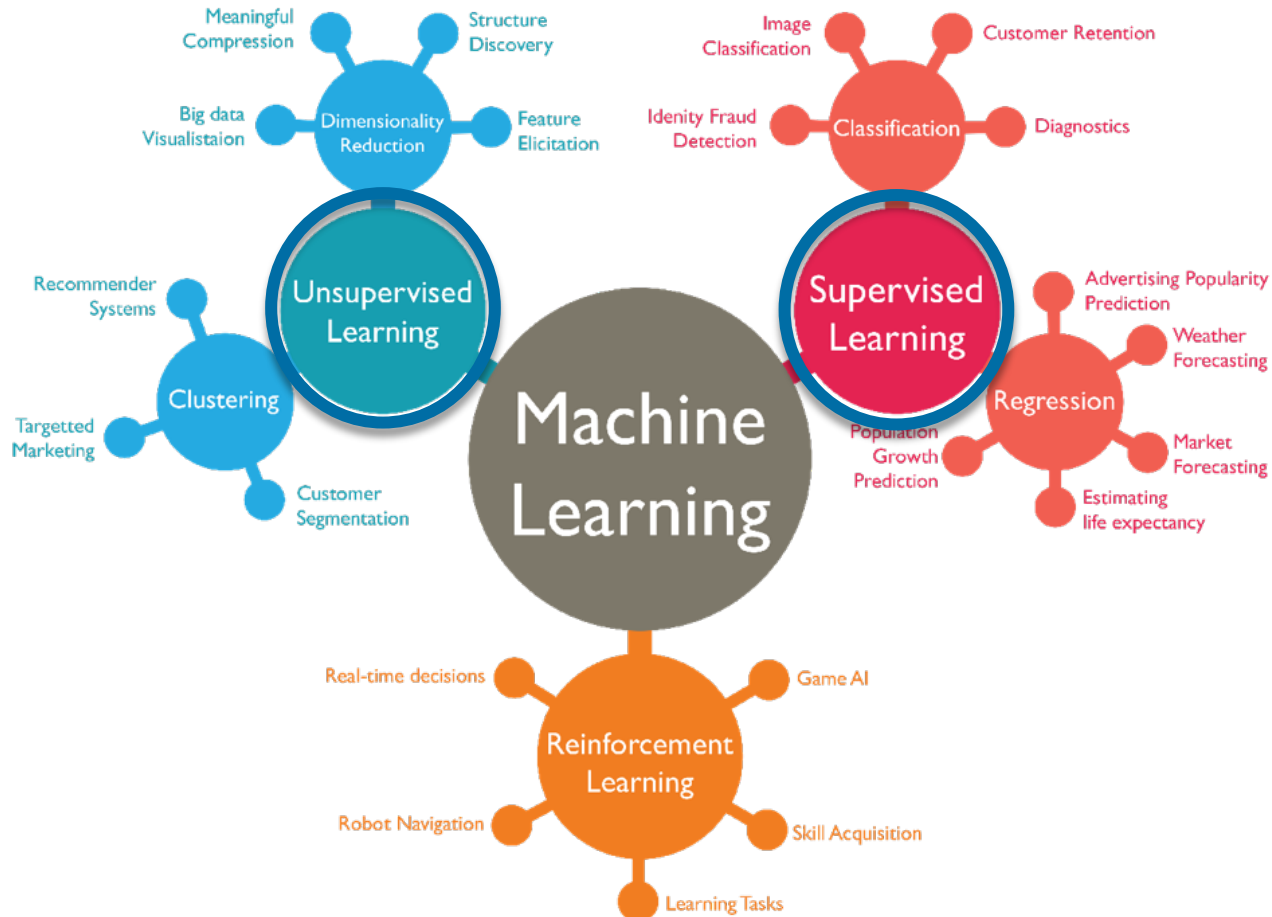


Tipos de Machine Learning





Tipos de Machine Learning



Source: Oracle AI and Data Science Blog.

<https://blogs.oracle.com/datascience/types-of-machine-learning-and-top-10-algorithms-everyone-should-know-v2>



Aprendizaje Supervisado vs NO Supervisado

Supervised Learning

X_1	X_2	X_3	X_p	Y

Target

Un-Supervised Learning

X_1	X_2	X_3	X_p	Y

NO target

Input variables: features, predictors, or independent variables

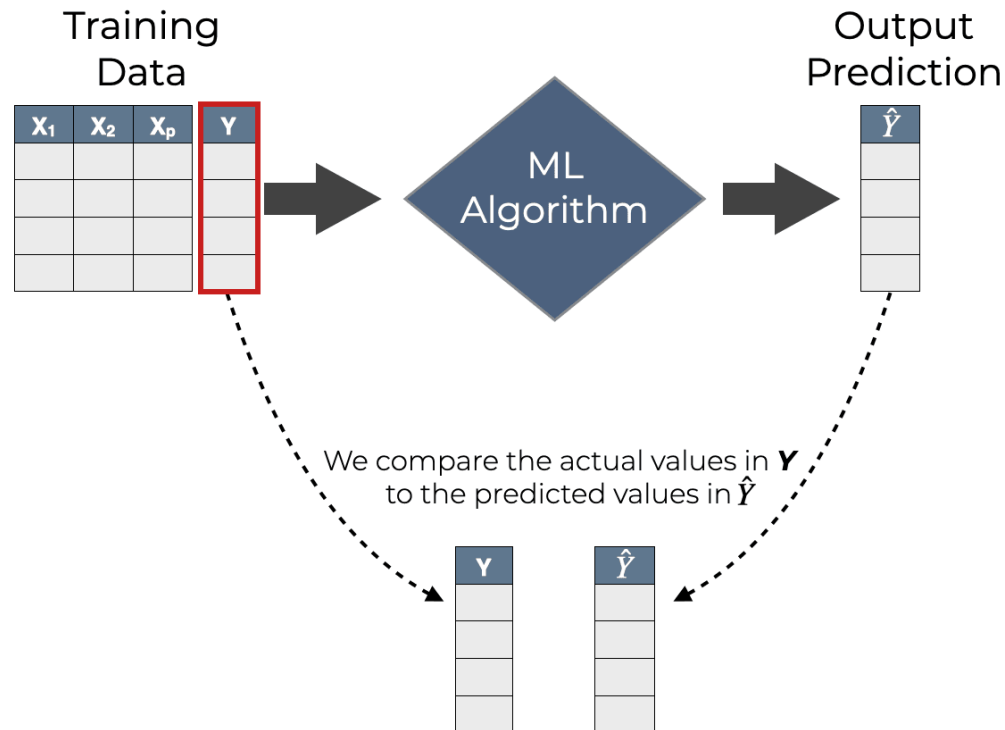
Supervisado: los datos tienen una variable de salida que estamos tratando de predecir.

No Supervisado: la variable objetivo está ausente. Sigue habiendo variables de "entrada", pero no hay objetivo.



Aprendizaje Supervisado vs NO Supervisado

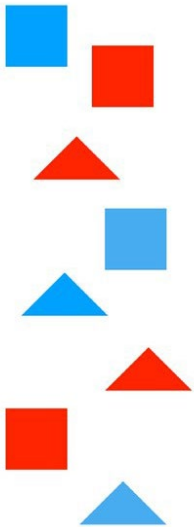
IN SUPERVISED LEARNING, THE TARGET VARIABLE Y SUPERVISES THE MODELING PROCESS





Aprendizaje Supervisado vs NO Supervisado

Conjunto de datos

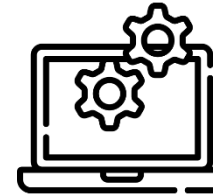


Aprendizaje Supervisado

Conjunto de datos



Etiquetas



Clasificación de formas

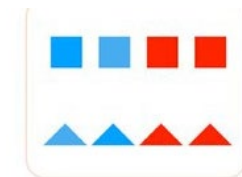


Aprendizaje NO Supervisado

Conjunto de datos

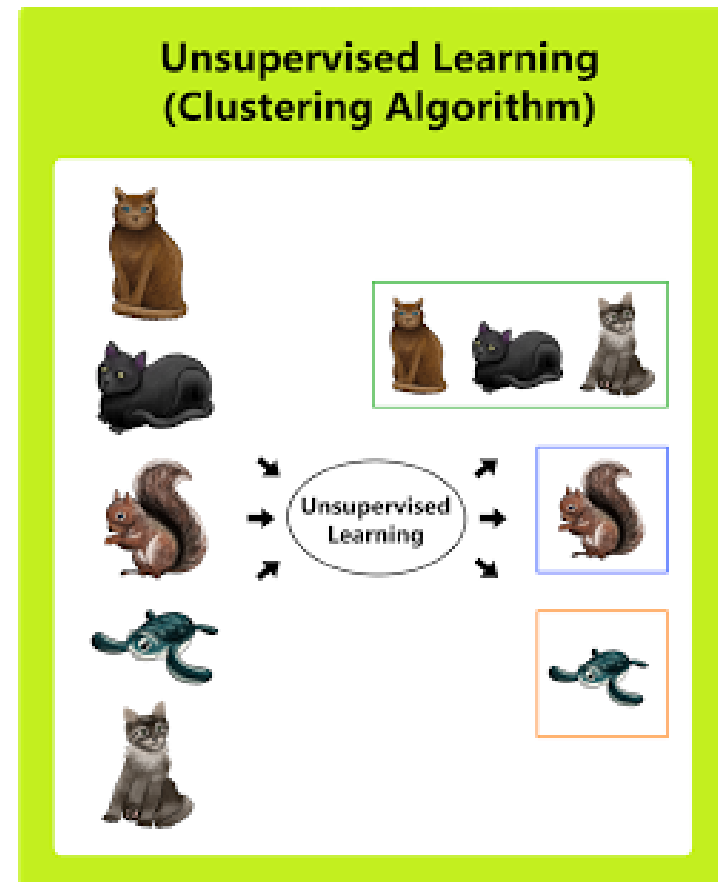
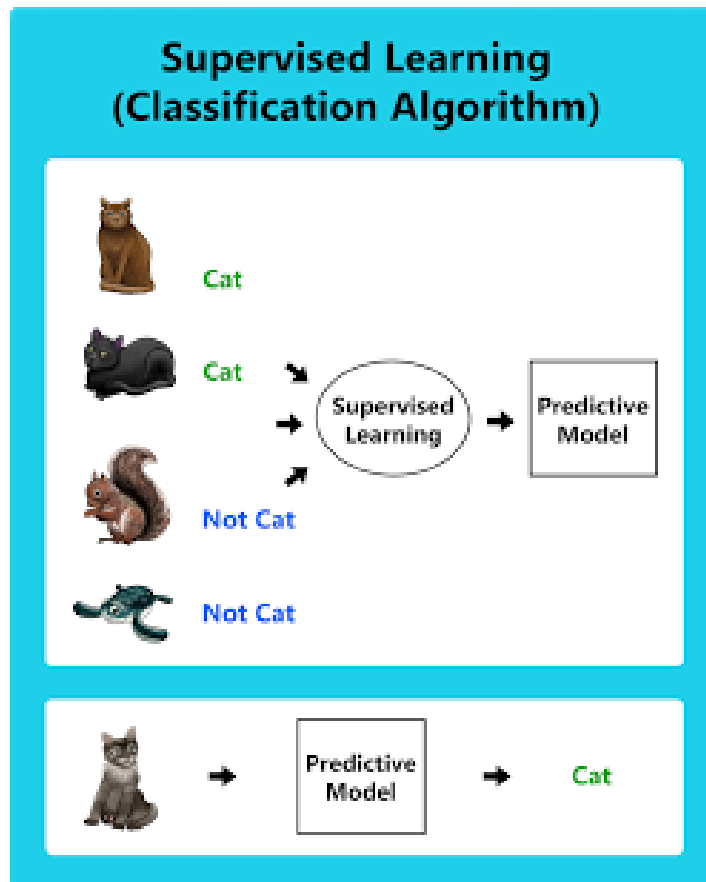


Clustering



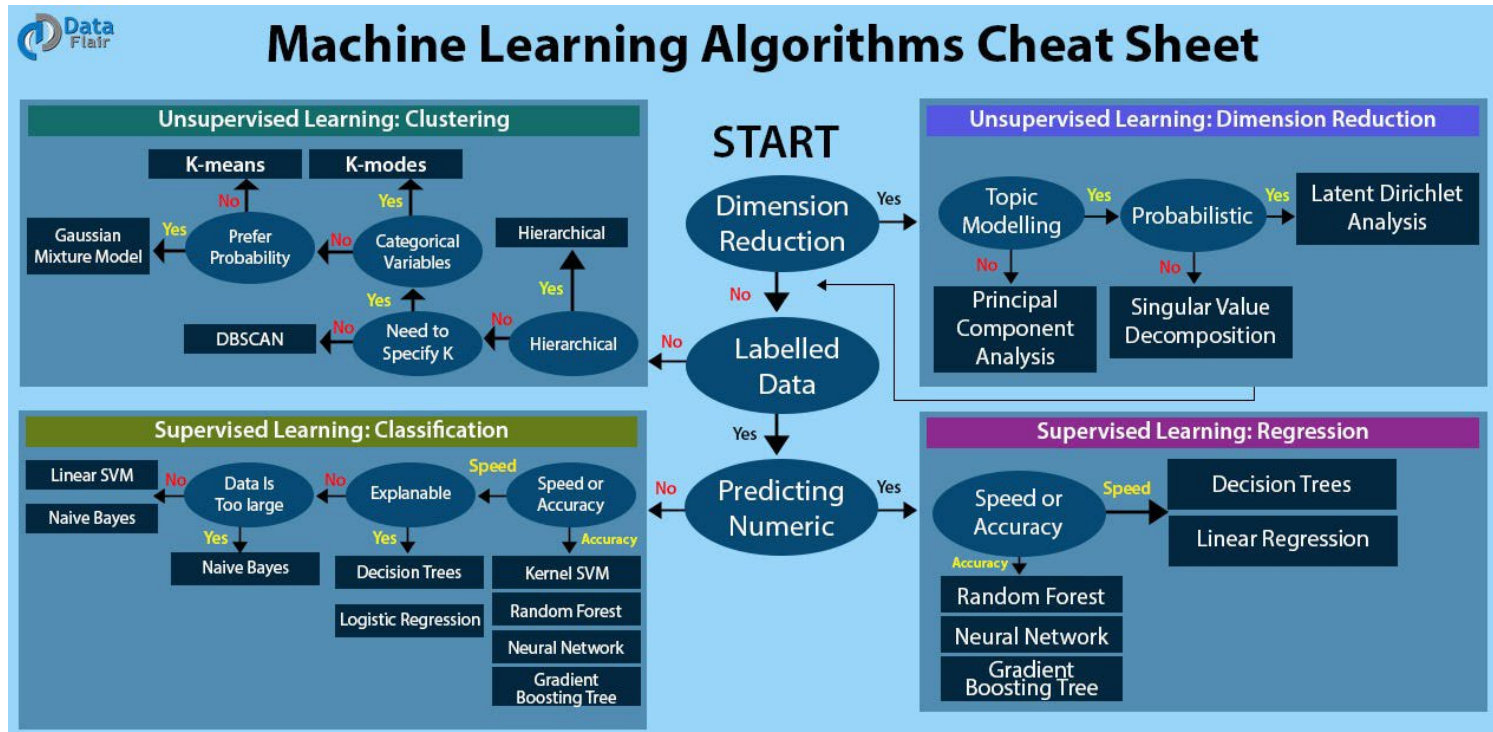


Aprendizaje Supervisado vs NO Supervisado





Aprendizaje Supervisado vs NO Supervisado



Hay muchos “cheat sheets” disponibles que pueden servir de guía

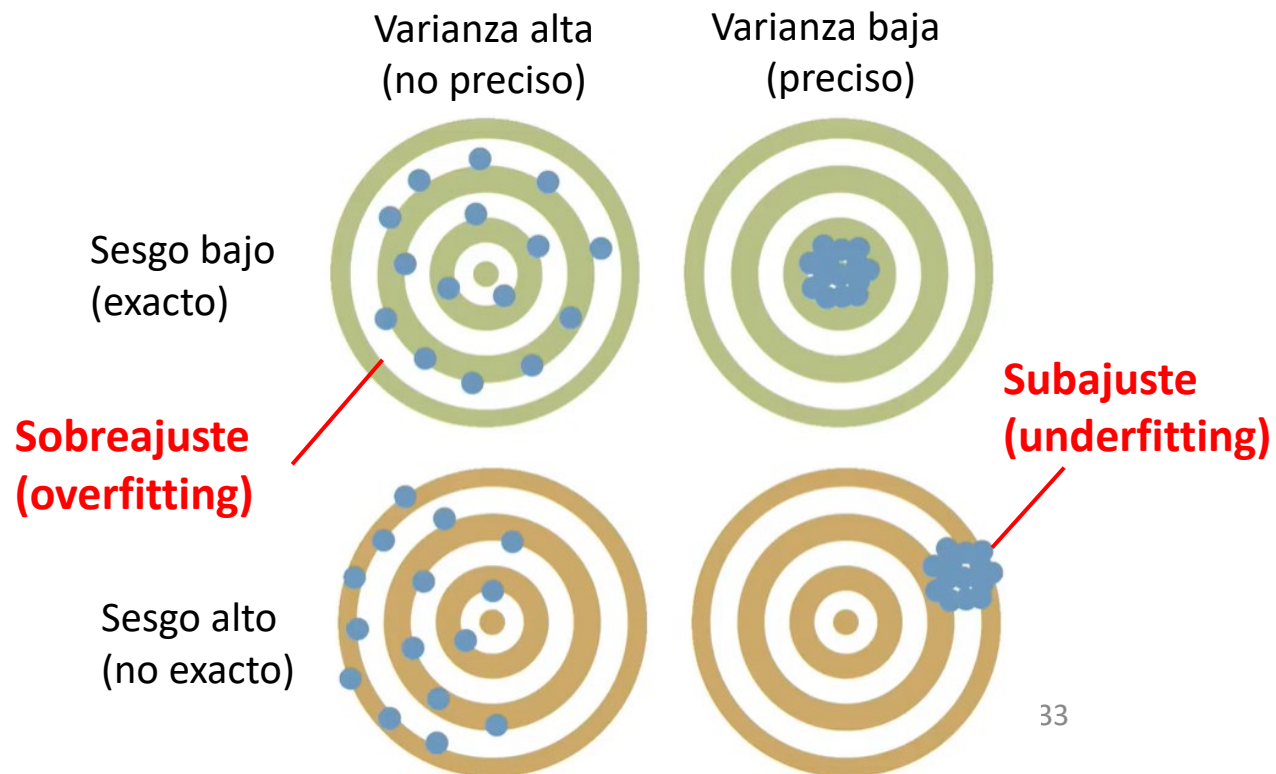
<https://startupsventurecapital.com/essential-cheat-sheets-for-machine-learning-and-deep-learning-researchers-efb6a8ebd2e5>



Sesgo y varianza (Bias and Variance)

- **Sesgo (bias)**: mide lo lejos que se encuentra el valor estimado respecto al valor real.
- **Varianza (variance)**: diferencia entre los valores estimados.

Supongamos que el valor verdadero se sitúa en el centro de la diana y los puntos azules son las predicciones.



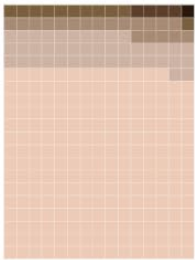


AI Bias (AI sesgo)

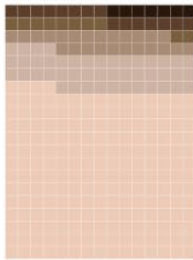
Lighter skin
I II III
Darker skin
IV V VI

High-paying occupations

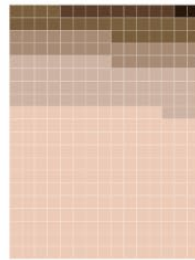
ARCHITECT



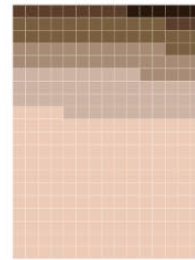
LAWYER



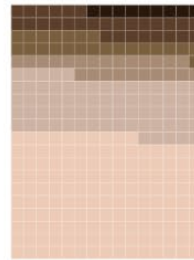
CEO



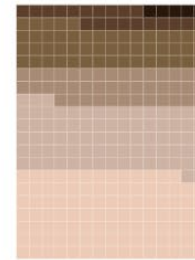
POLITICIAN



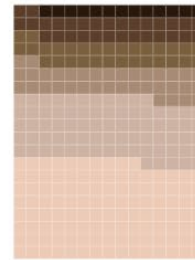
JUDGE



ENGINEER

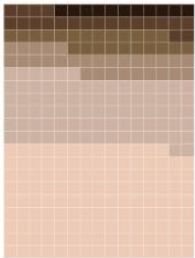


DOCTOR

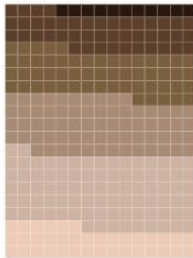


Low-paying occupations

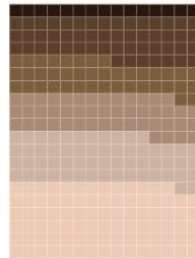
TEACHER



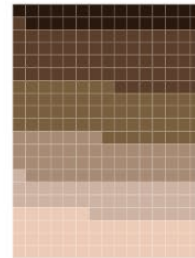
HOUSEKEEPER



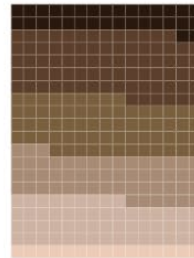
CASHIER



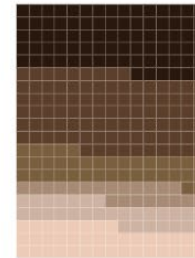
JANITOR



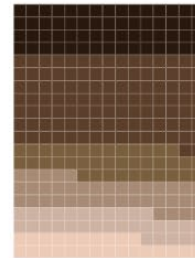
DISHWASHER



FAST-FOOD WORKER



SOCIAL WORKER



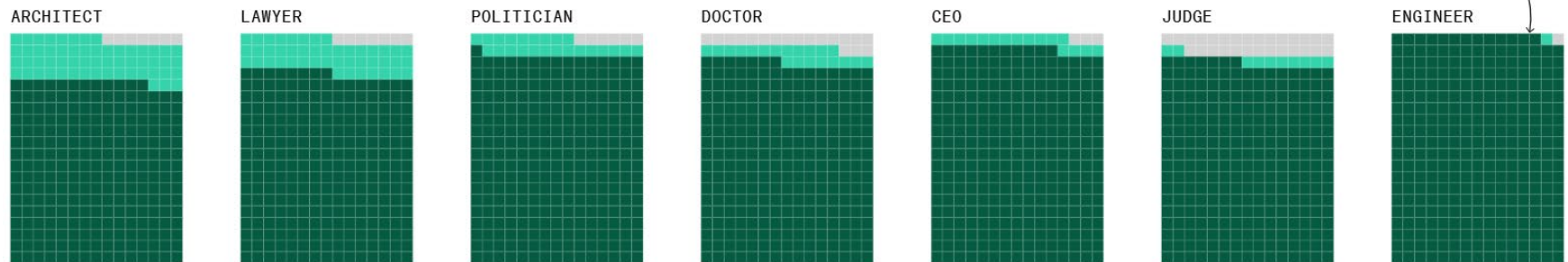
Artículo: <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>



AI Bias (AI sesgo)

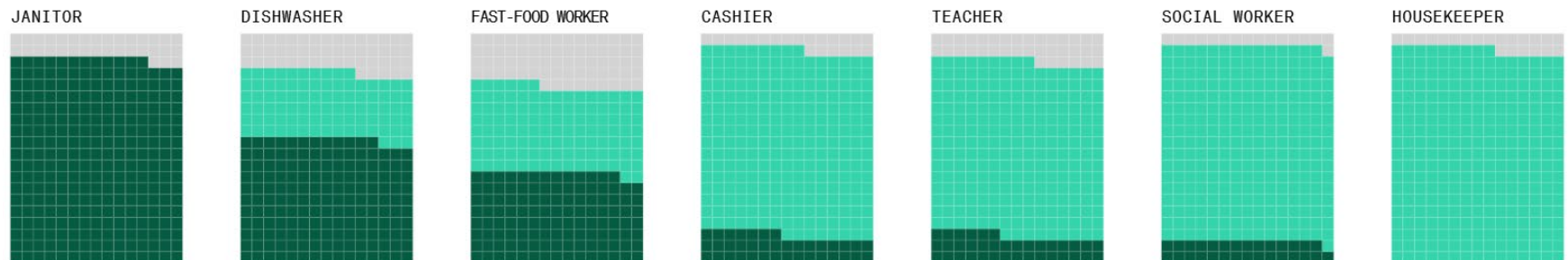
Perceived Gender: ■ Man ■ Woman ■ Ambiguous

High-paying occupations



All but two images for the keyword "Engineer" were of perceived men

Low-paying occupations



Artículo: <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>



AI Bias (AI sesgo)

High-paying occupations

ARCHITECT



LAWYER



POLITICIAN



DOCTOR



CEO



JUDGE



ENGINEER



Low-paying occupations

JANITOR



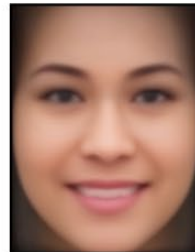
DISHWASHER



FAST-FOOD WORKER



CASHIER



TEACHER



SOCIAL WORKER



HOUSEKEEPER



Artículo: <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>



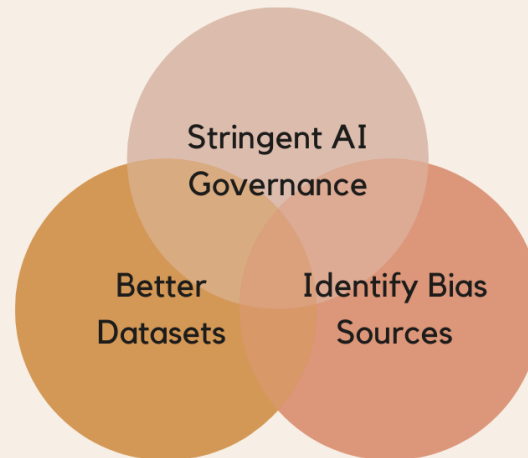
AI Bias (Al sesgo)

- Se trata de un fenómeno que surge cuando un algoritmo ofrece resultados sistemáticamente sesgados como consecuencia de supuestos erróneos del proceso de aprendizaje automático.
- Normalmente afecta a cierto grupos o minorías.
- Al puede reforzar y aumentar los sesgos humanos ya existentes.
- Puede que la **IA ética** no esté en el centro de los debates, pero debería estarlo.



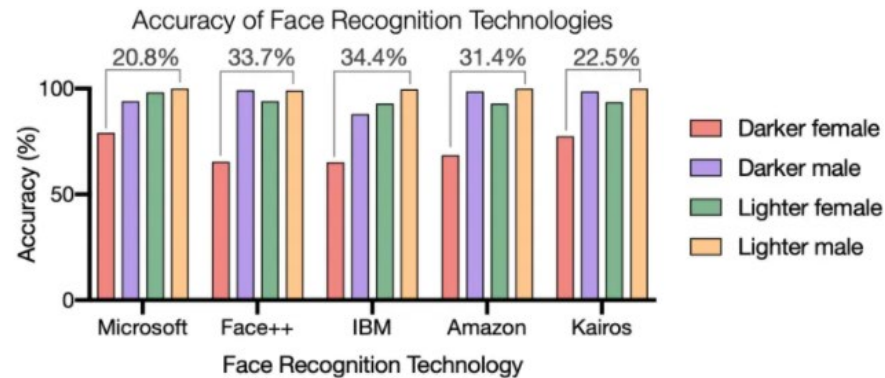
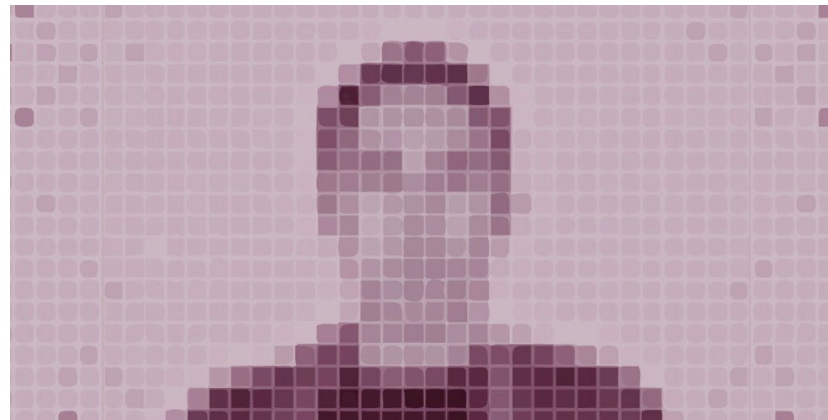
AI Bias. ¿Cómo mitigarla?

WAYS TO ELIMINATE OR MITIGATE BIAS IN AI





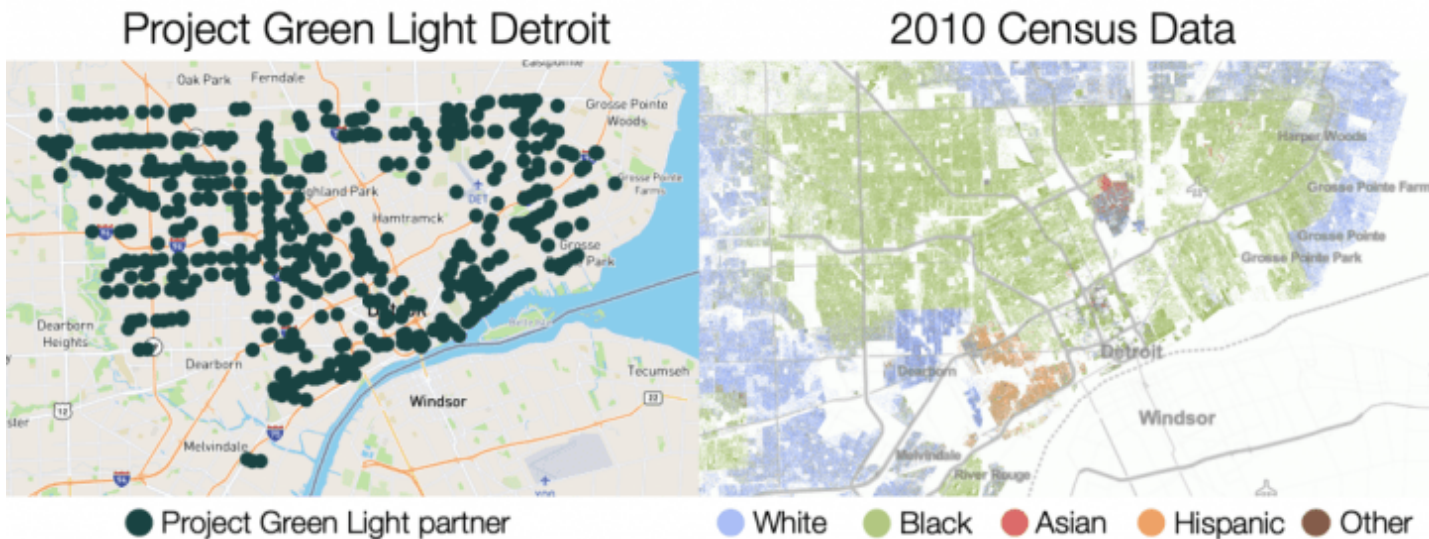
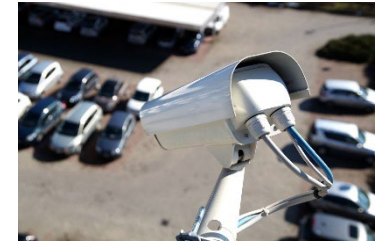
Ejemplo de sesgo: The Gender Project



Fuente: Harvard University <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2020/racial-discrimination-in-face-recognition-technology/>



Ejemplo de sesgo: Project Green Light Detroit



Fuente: Harvard University <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2020/racial-discrimination-in-face-recognition-technology/>



Ejemplo de sesgo



Fuente: reddit https://www.reddit.com/r/machinelearningmemes/comments/o9hqhd/what_did_you_train_the_ai_on/



Subajuste y sobreajuste

Sobreajuste (overfitting): el modelo coincide demasiado con los datos de entrenamiento, por lo que no puede realizar predicciones correctas con datos nuevos.

Subajuste (underfitting): el modelo es demasiado simple y no se ajusta a los datos de entrenamiento.

El objetivo es obtener un modelo intermedio que sea capaz de obtener buenos resultados con datos nuevos (**generalización**).

SUBAJUSTE

Sesgo alto
Varianza baja

SOBREAJUSTE

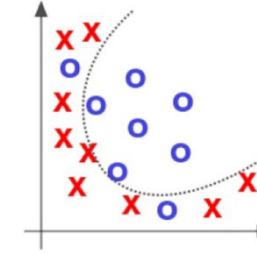
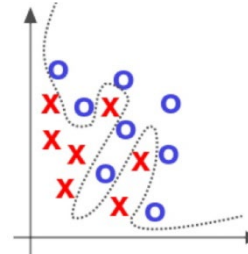
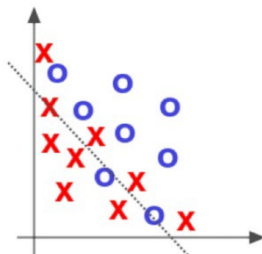
Sesgo bajo
Varianza alta

BUEN AJUSTE

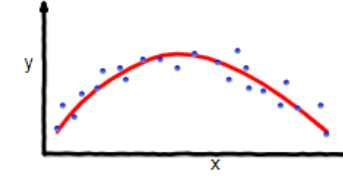
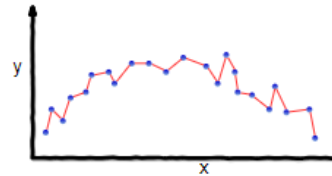
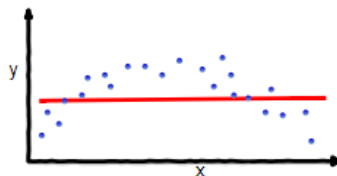
Sesgo bajo
Varianza baja



Clasificación



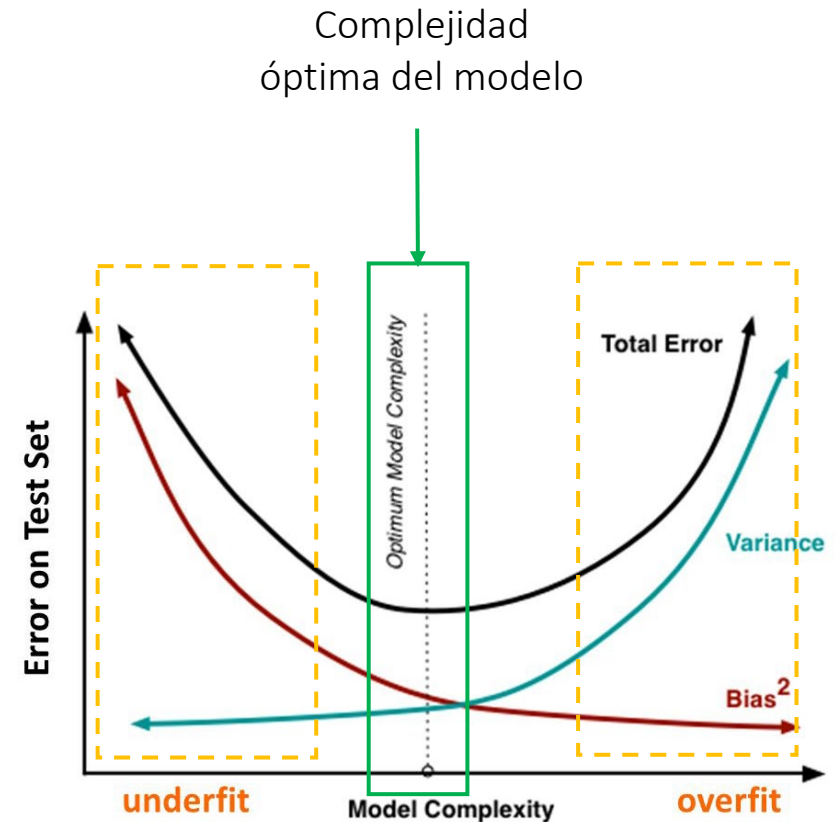
Regresión





Errores de predicción

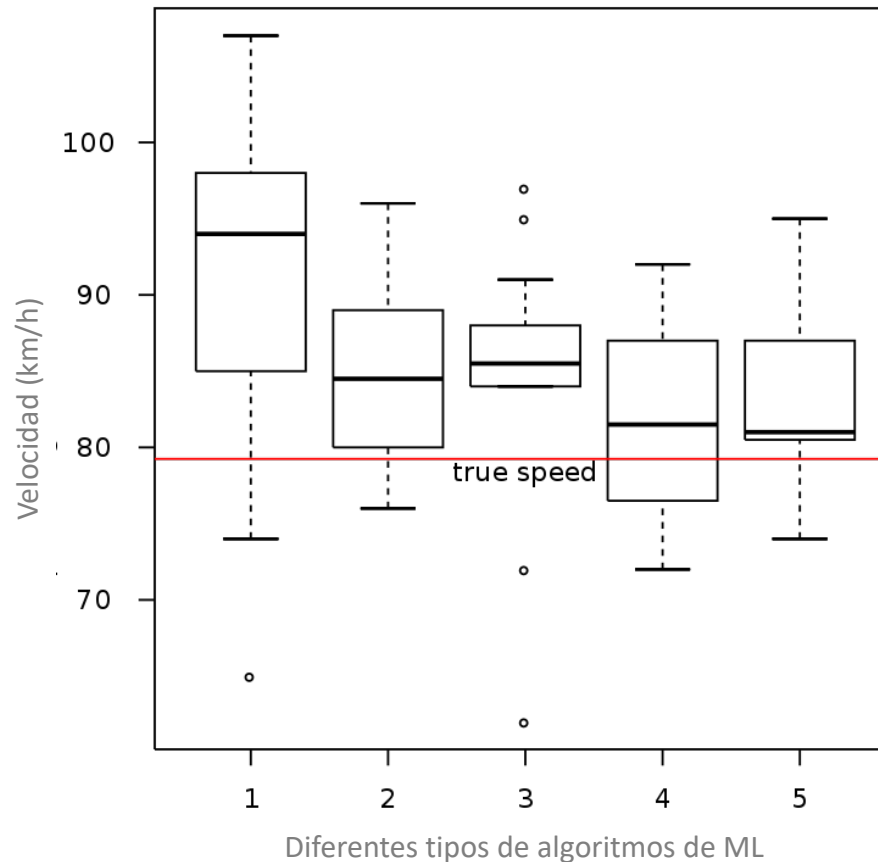
- El **error de predicción** para cualquier algoritmo de aprendizaje automático se puede dividir en tres partes:
 - Error de sesgo
 - Error de varianza
 - Error irreducible
- La complejidad óptima del modelo viene dada por un **↓ sesgo** y **↓ varianza**.
- A medida que aumenta la complejidad del modelo, aumentan las posibilidades de sobreajuste, es decir, la varianza aumenta.





Errores de predicción

Ejemplo: resultados de diferentes modelos para predecir la velocidad
 ¿Cual tiene un menor error de sesgo? ¿Y cuál más varianza? ¿Con cual os quedaríais?





Conceptos generales.

Conceptos básicos de Machine Learning.

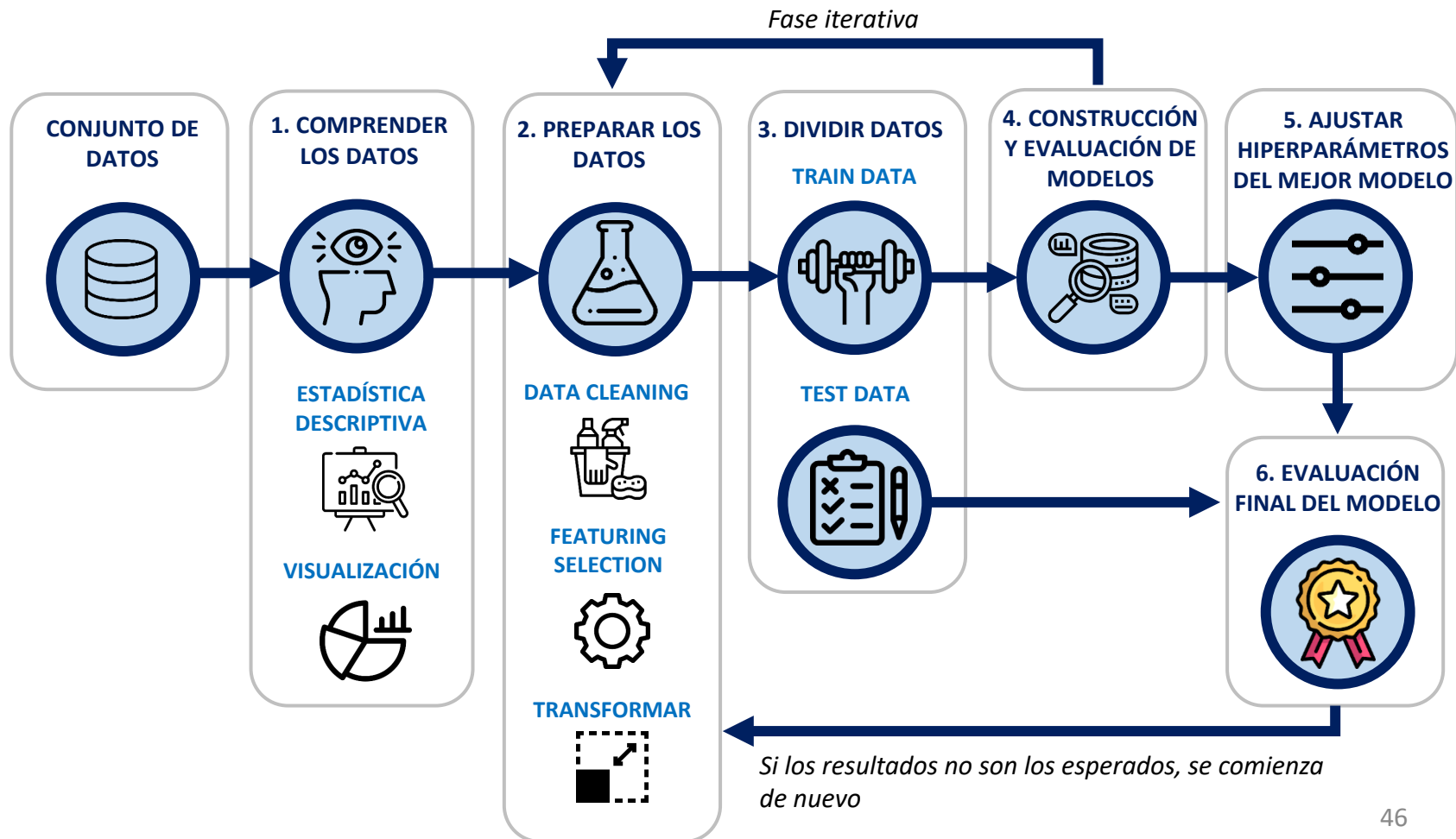
Crear un modelo de Aprendizaje Supervisado

Aplicaciones de Big Data y Machine Learning
en la Industria 4.0

Preparación para la sesión 2



Crear un modelo de Machine Learning





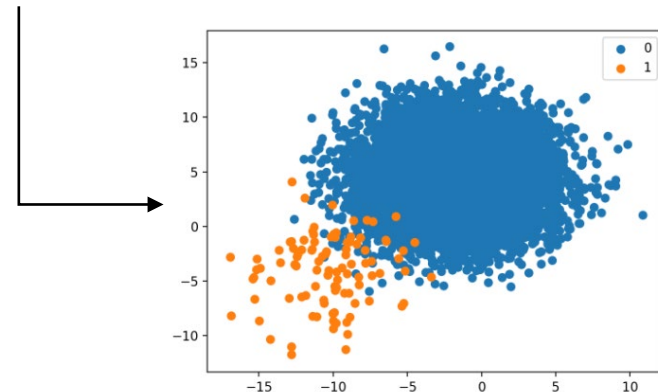
1. Comprender los datos

Primero debemos entender como son los datos, y para ello utilizamos herramientas estadísticas descriptivas y visuales.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA



- Observación de los datos.
- Dimensión (nº filas x nº columnas).
- Tipo de datos (string, float, etc.)
- Resumen de estadística descriptiva: media, mediana, desviación estándar, valor mín./máx...
- **Distribución de la etiqueta/clase** (solo clasificación): detectar si la etiqueta está balanceado o no.
- Correlación entre atributos.

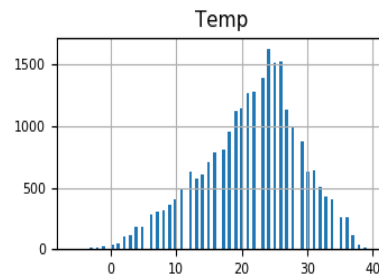
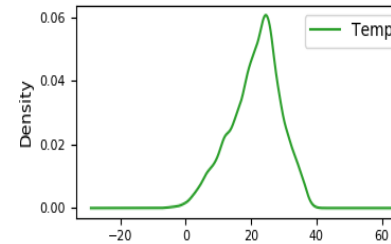
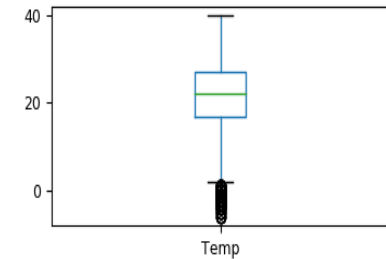
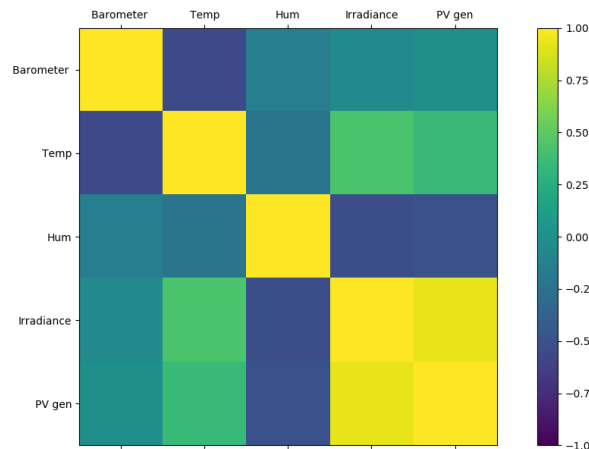
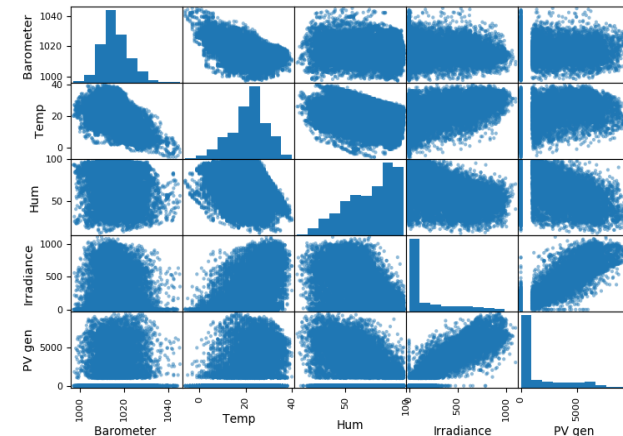




1. Comprender los datos

Primero debemos entender como son los datos, y para ello utilizamos herramientas estadísticas descriptivas y visuales.

VISUALIZACIÓN

GRÁFICOS UNIVARIABLE
Histogramas

Gráficos de densidad

Boxplots

Matriz de correlación

Matriz de dispersion

GRÁFICOS MULTIVARIABLE



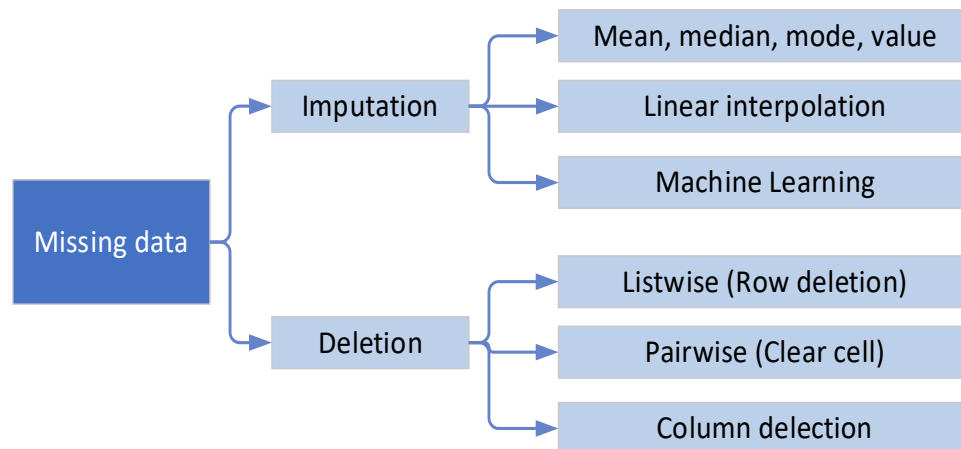
2. Preparar los datos

DATA CLEANING: proceso de detección y corrección (o eliminación) de registros corruptos o inexactos de un conjunto de registros, tabla o base de datos

MISSING DATA

Típicamente representado con los indicadores "NaN" o "Null". La mayoría de los algoritmos no pueden manejar esos valores perdidos, así que tenemos que ocuparnos de ellos a través de diferentes técnicas antes de alimentar con datos a nuestros modelos.

DATA CLEANING





2. Preparar los datos

DATA CLEANING: proceso de detección y corrección (o eliminación) de registros corruptos o inexactos de un conjunto de registros, tabla o base de datos

OUTLIERS (VALORES ATÍPICOS): observación que es numéricamente distante del resto de los datos. **OJO!** A veces aportan información importante y no deben ser eliminados.

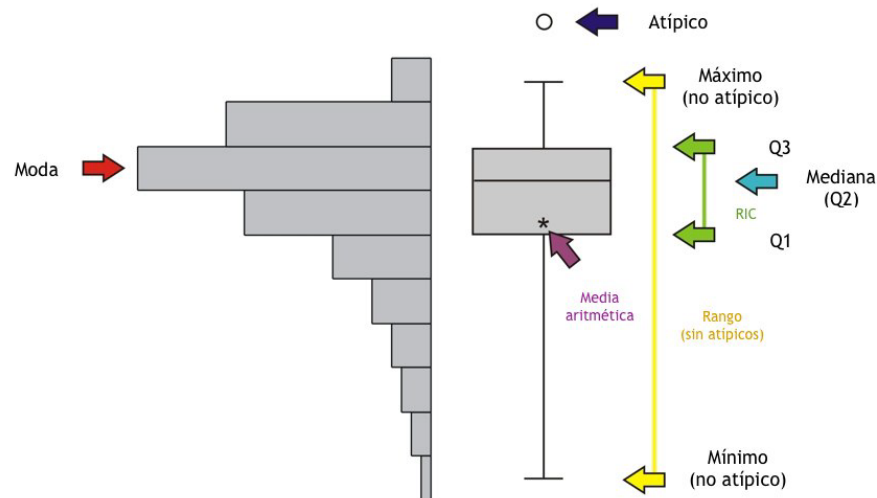
Para visualizar los valores atípicos, se utiliza el diagrama Box Plot:

DATA CLEANING



Métodos:

- Z-score
- IQR



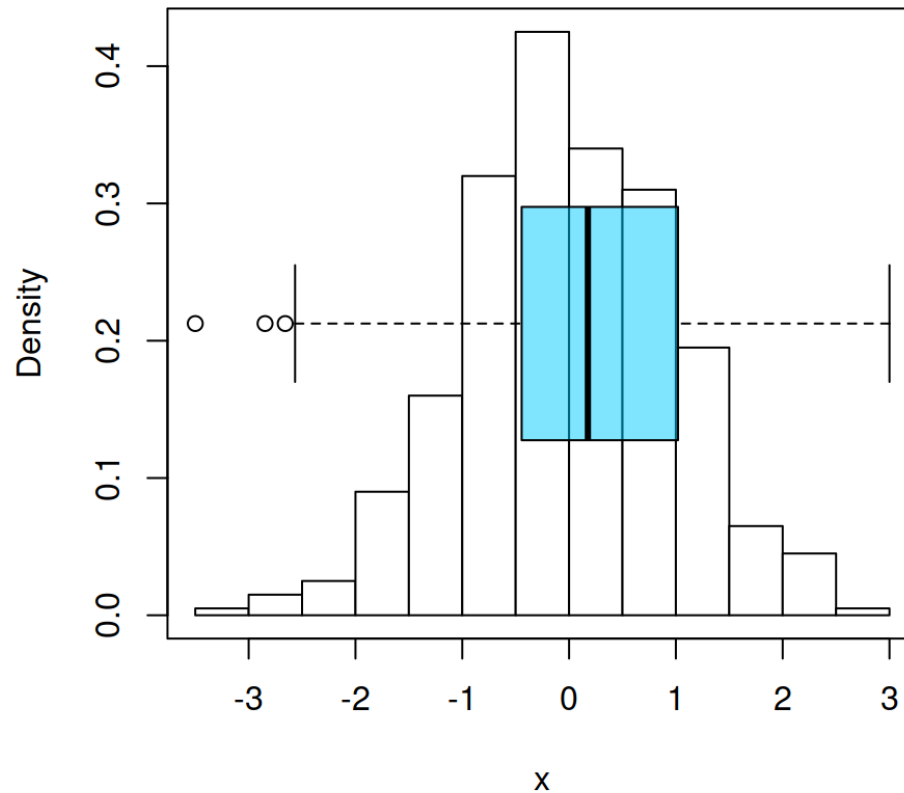
Explicación gráfica del diagrama Box Plot



2. Preparar los datos

Histograma y boxplot

DATA CLEANING





2. Preparar los datos

FEATURING SELECTION: Proceso de selección de un subconjunto de características relevantes para su uso en la construcción de modelos. Las características irrelevantes o parcialmente relevantes pueden afectar negativamente al rendimiento del modelo.

FEATURING
SELECTION



¿Cuáles son los **beneficios** de realizar la selección de atributos antes de modelar sus datos?

- Mejora la precisión.
- Reduce el tiempo de entreno.



2. Preparar los datos

FEATURING SELECTION: Proceso de selección de un subconjunto de características relevantes para su uso en la construcción de modelos. Las características irrelevantes o parcialmente relevantes pueden afectar negativamente al rendimiento del modelo.

FEATURING
SELECTION

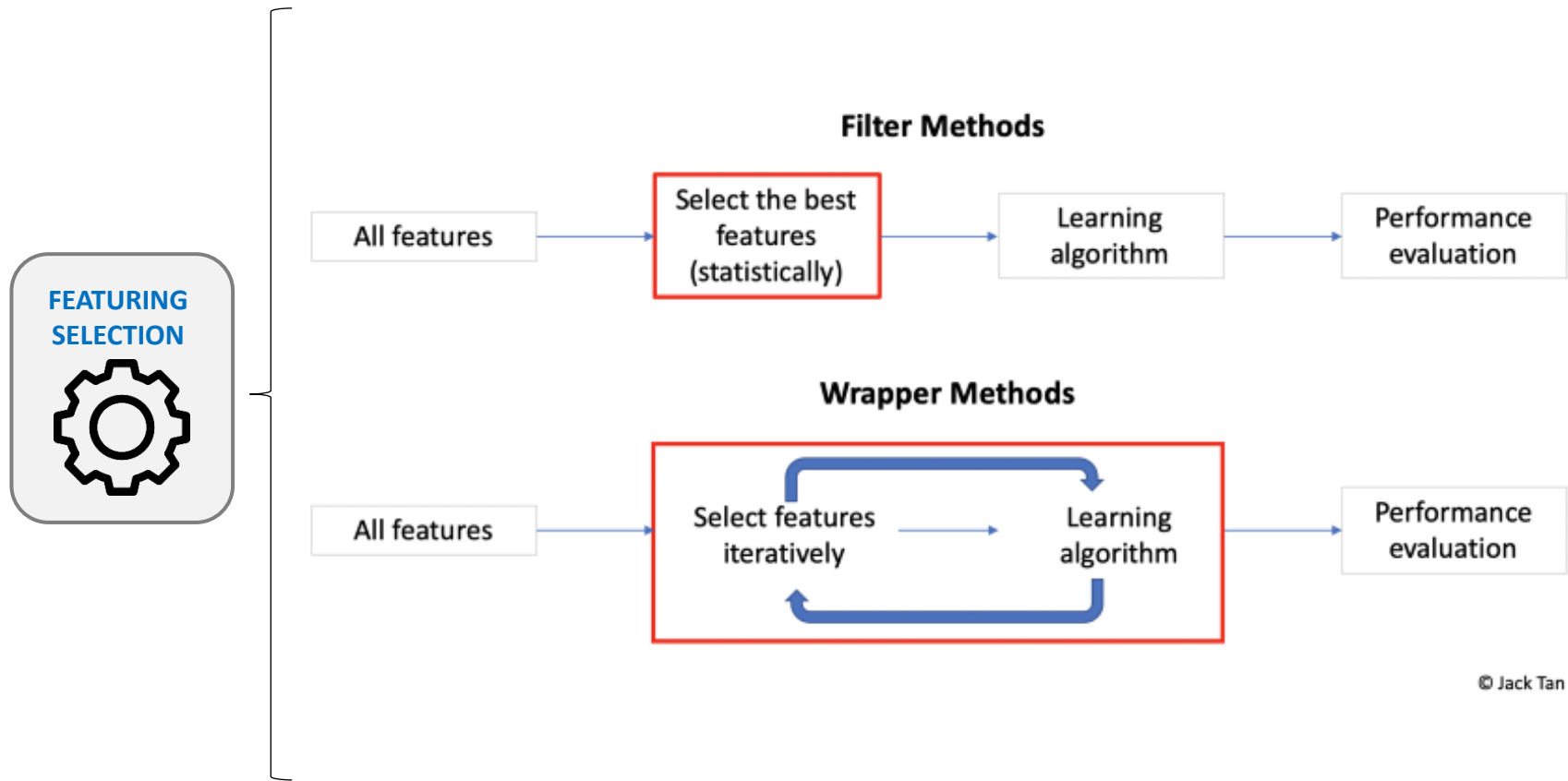


MÉTODOS

- **Feature importance:** da una puntuación para cada característica. Cuanto más alta sea la puntuación, más importante o relevante es atributo para la variable/clase a predecir.
- **Matriz de correlación:** establece cómo se relacionan los atributos entre sí o con la variable/clase a predecir. Eliminar atributos con muy alta correlación entre sí.
- **Reducir las dimensiones:** reduce el número de atributos conservando toda su información, mediante la obtención de un conjunto de variables principales (PCA).



2. Preparar los datos



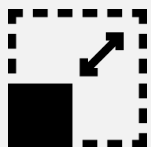
© Jack Tan



2. Preparar los datos

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS: los datos pueden no estar en el formato adecuado o pueden requerir transformaciones para hacerlos más útiles.

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS



ESCALADO Paso importante en la fase de pre-procesamiento, ya que la mayoría de los algoritmos de aprendizaje funcionan mucho mejor cuando los atributos están en la misma escala (rango).

NORMALIZACIÓN: La normalización es una buena técnica que se utiliza cuando no se conoce la distribución de los datos o cuando se sabe que la distribución no es gaussiana. Consiste en reescalar el rango de características dentro del rango $[0, 1]$.

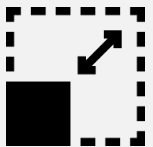
ESTANDARIZACIÓN: consiste en centrar las columnas de las características en la media 0 con una desviación estándar de 1 (distribución normal con media cero y desviación unitaria). Asume que los atributos tienen una distribución gaussiana. Esto no tiene porque ser estrictamente cierto, pero la técnica es más eficaz si su distribución es normal. Mantiene información útil sobre los valores atípicos y hace que los algoritmos sean menos sensibles a ellos.



2. Preparar los datos

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS: los datos pueden no estar en el formato adecuado o pueden requerir transformaciones para hacerlos más útiles.

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS



ESCALADO IMPORTANTE! Escalar los datos de TRAIN y TEST por separado.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.3)
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size = 2/7)
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_val = scaler.transform(X_val)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

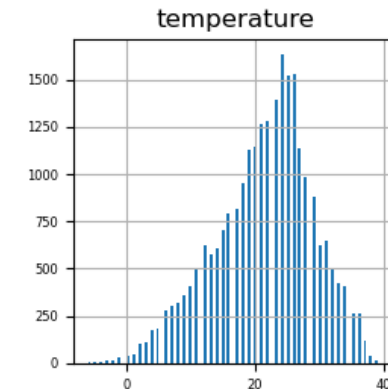
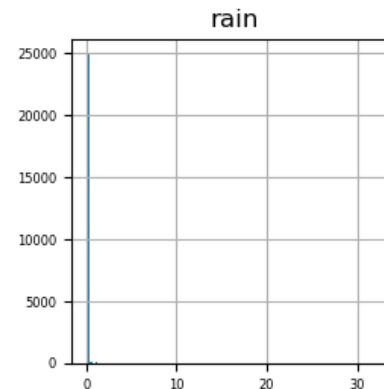
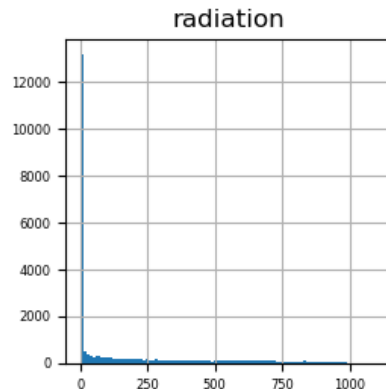
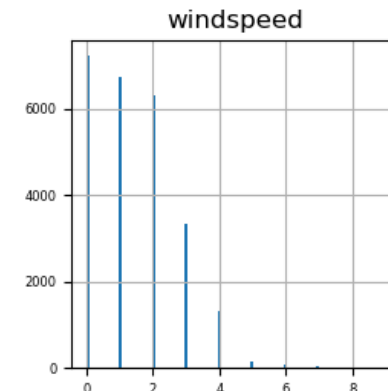
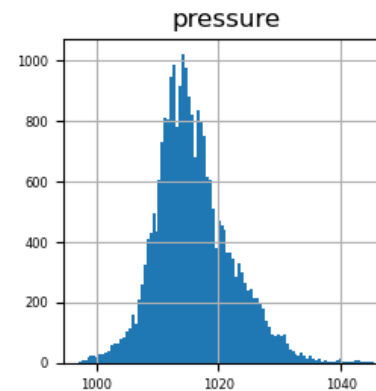
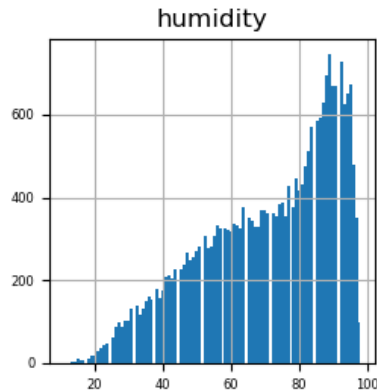
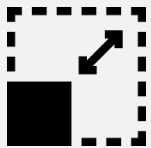


2. Preparar los datos

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS: los datos pueden no estar en el formato adecuado o pueden requerir transformaciones para hacerlos más útiles.

¿Hace falta escalar estos datos?

TRANSFORMACIÓN
DE LOS DATOS





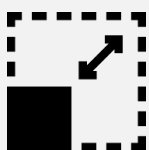
2. Preparar los datos

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS: los datos pueden no estar en el formato adecuado o pueden requerir transformaciones para hacerlos más útiles.

DATOS CATEGÓRICOS: Los algoritmos de Machine Learning requieren que las variables de entrada (atributos/características) y salida (variable objetivo) sean números, por lo que los datos categóricos deben ser codificados en números.

- **Integer encoding:** cada etiqueta única es mapeada a un entero.
- **One hot encoding:** cada etiqueta es mapeada a un vector binario.

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS



INTEGER ENCODING

Talla	Talla
S	1
S	1
M	2
L	3
M	2
S	1

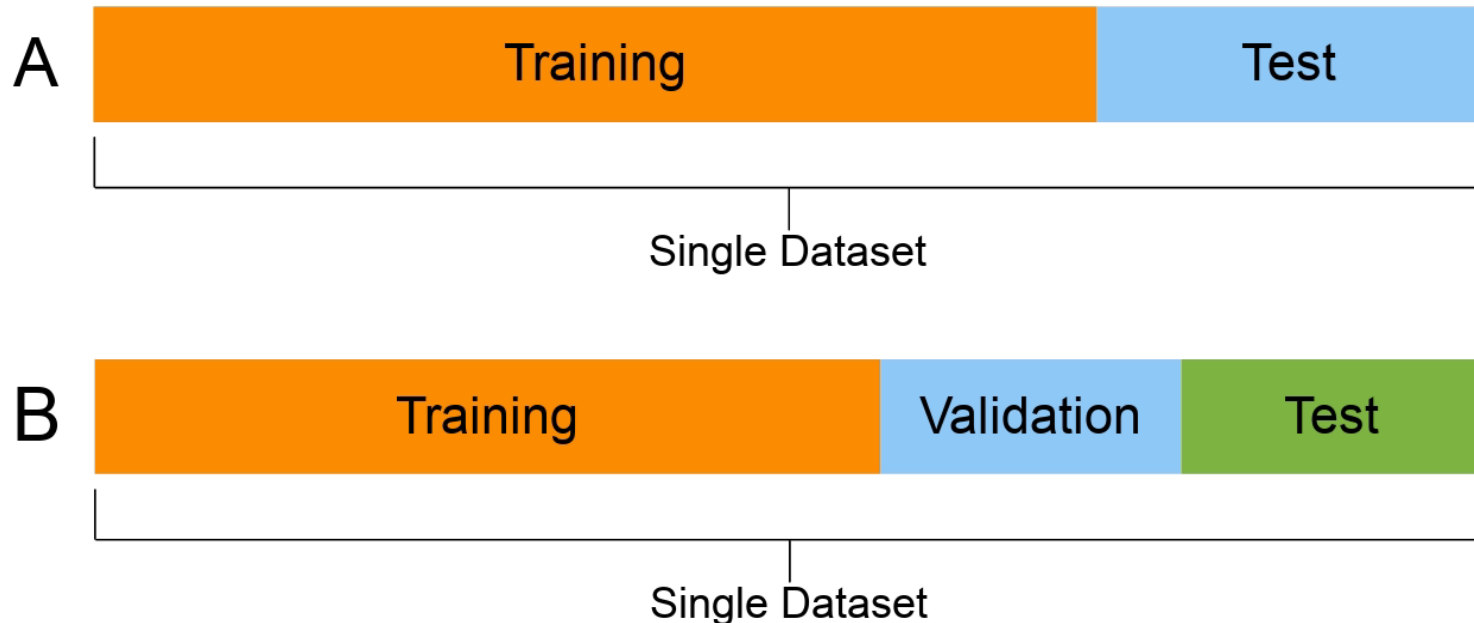
ONE HOT ENCODING

Animal	Perro	Gato	Vaca
Perro	1	0	0
Perro	1	0	0
Gato	0	1	0
Vaca	0	0	1
Gato	0	1	0
Perro	1	0	0



3. Dividir los datos

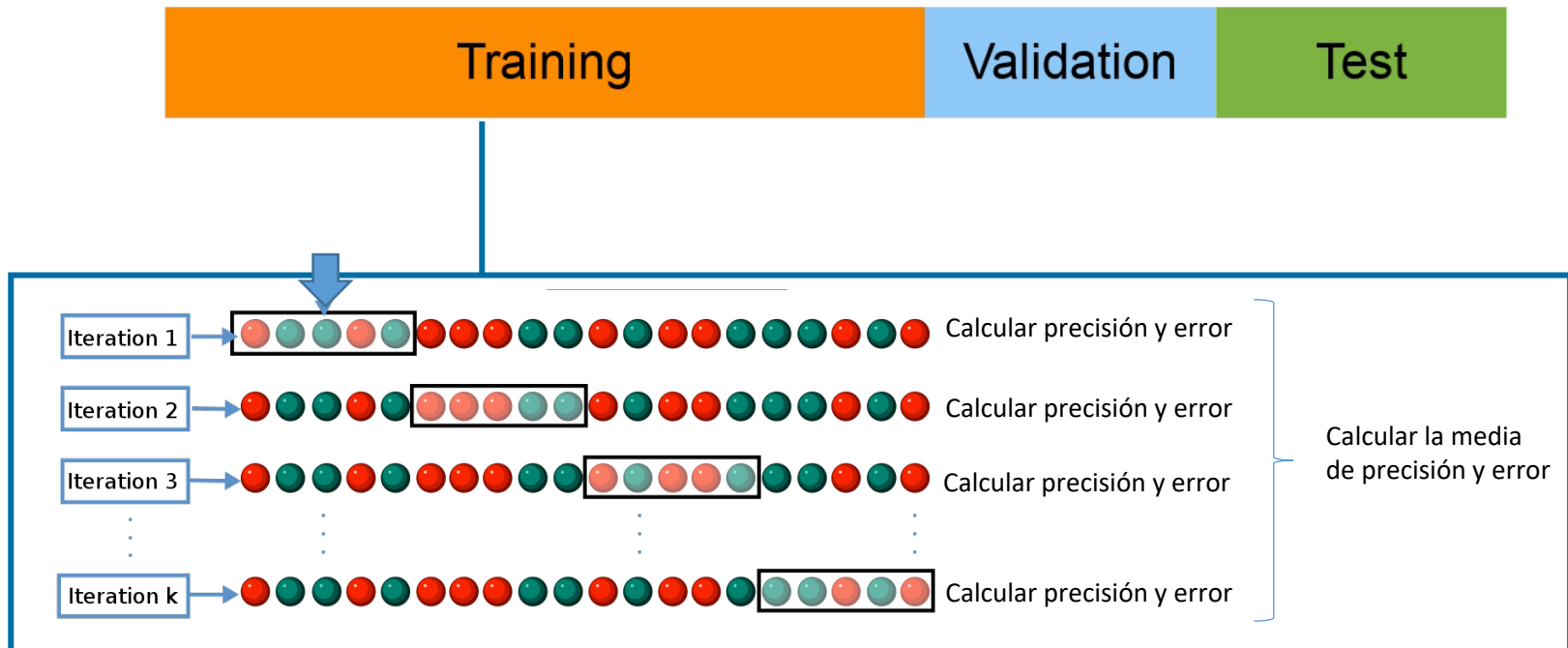
- **Datos de entreno (train):** subconjunto de los datos utilizados para entrenar al modelo.
- **Datos de validación (validation):** subconjunto de datos que se usa para ajustar hiperparámetros.
- **Datos de prueba (test):** Subconjunto que se usa para testear un modelo.





3. Dividir los datos

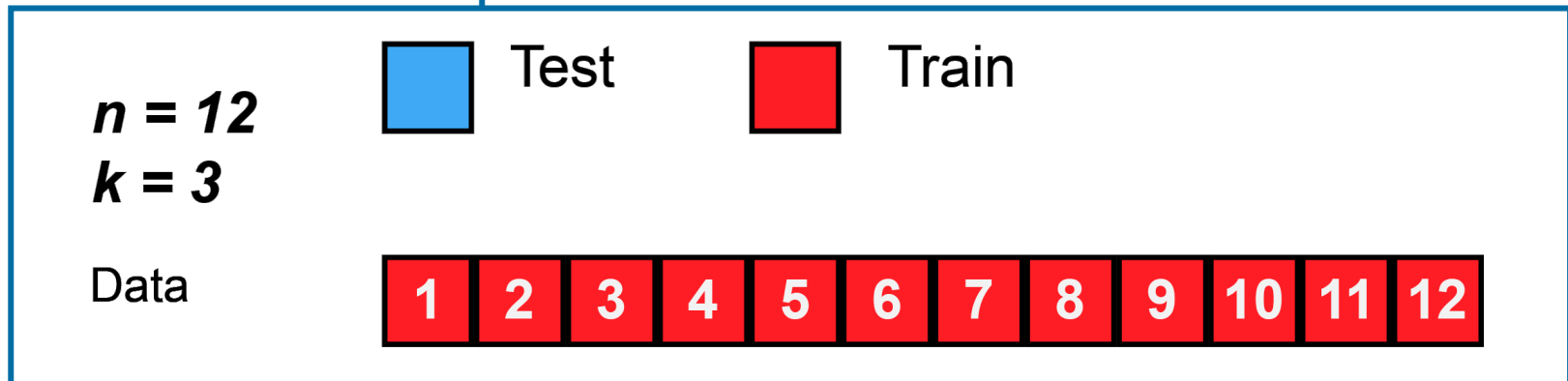
VALIDACIÓN CRUZADA: Técnica para evaluar modelos que coge los datos originales y crear a partir de ellos dos conjuntos separados: un primer conjunto de entrenamiento, y un segundo conjunto de *validación* (diferentes a los datos de validación en azul).





3. Dividir los datos

VALIDACIÓN CRUZADA: Técnica para evaluar modelos que coge los datos originales y crear a partir de ellos dos conjuntos separados: un primer conjunto de entrenamiento, y un segundo conjunto de *validación* (diferentes a los datos de validación en azul).

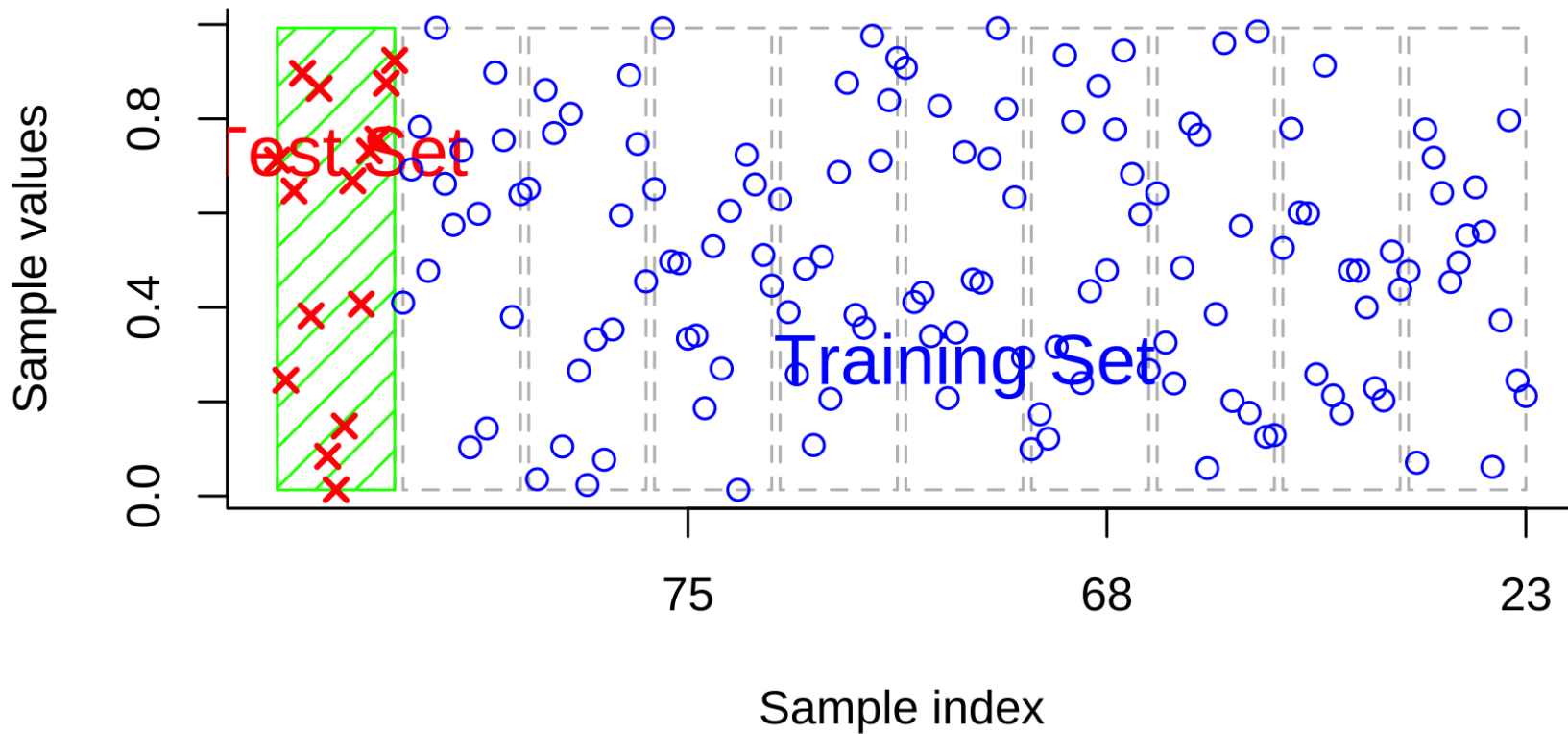




3. Dividir los datos

VALIDACIÓN CRUZADA:

$K = 10$



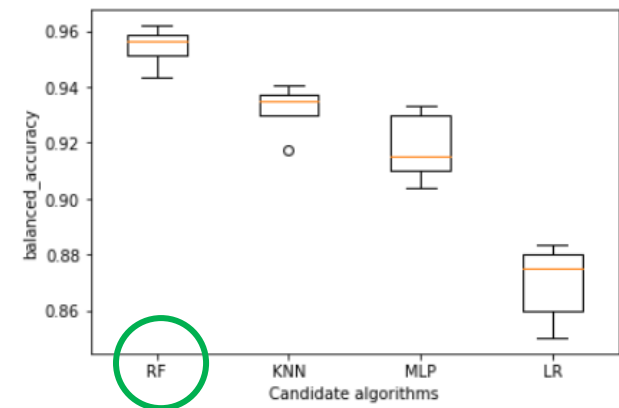


4. Construcción y evaluación de modelos

Pasos principales para la construcción y evaluación de modelos

- Se seleccionan diferentes modelos de Machine Learning que se ajusten a lo que se quiere predecir.
- Se construye, entrena y valida cada modelo.
- Se comparan resultados y se escoge aquel modelo que demuestre mejor resultado, es decir, el que sea más exacto y preciso (bajo sesgo y baja varianza).
- Una vez escogido el modelo, se ajustan sus **hiperparámetros**.

Comparación de algoritmos con métrica de evaluación: balanced_accuracy



Para estimar la habilidad de los modelos de aprendizaje, se utiliza un método llamado **cross-validation** (validación cruzada).

En este método se indica previamente:

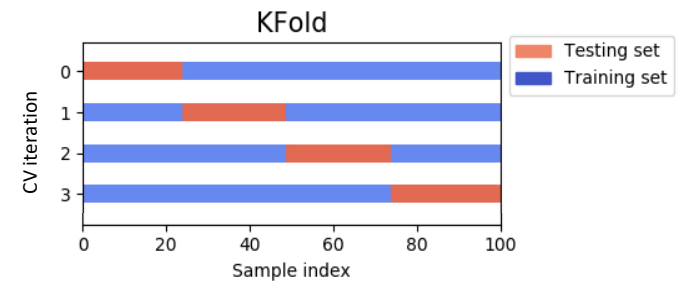
- Un número de pliegues en los que dividiremos nuestros datos (normalmente $k=10$).
- Una métrica de evaluación que variará dependiendo de la naturaleza del problema (regresión, clasificación...)



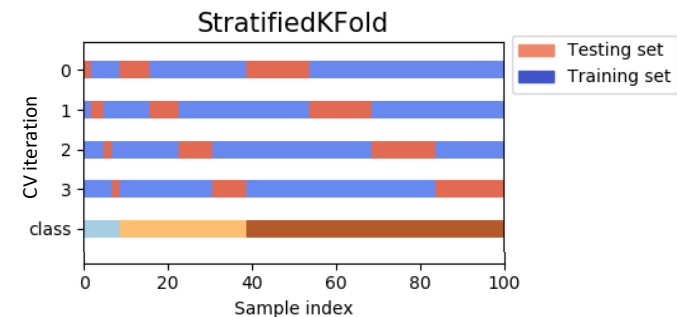
4. Construcción y evaluación de modelos

TIPOS DE CROSS-VALIDATION:

K-FOLD: los datos de muestra se dividen en K subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba o validación y el resto ($k-1$) como datos de entrenamiento. Finalmente se realiza la media aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado.



STRATIFIED K-FOLD: es una variación del K-fold que devuelve pliegues estratificados: cada conjunto contiene aproximadamente el mismo porcentaje de muestras de cada clase. Sólo para modelos de **clasificación** con el **target no balanceado** (más muestras de una clase que de otra).

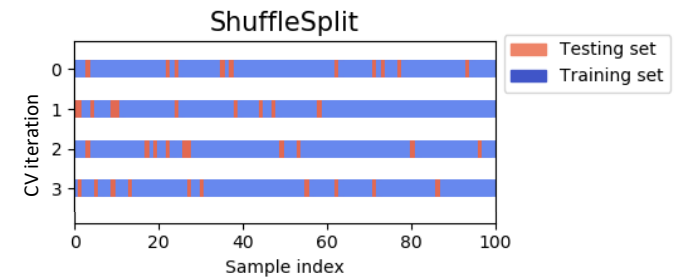




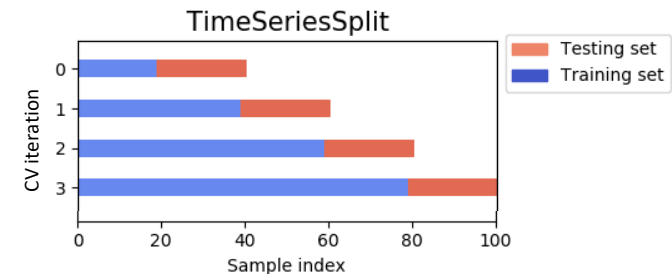
4. Construcción y evaluación de modelos

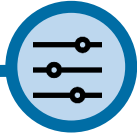
TIPOS DE CROSS-VALIDATION:

SHUFFLE: (Variante para clasificación: *StratifiedShuffleSplit*) Este método consiste en dividir aleatoriamente el conjunto de datos de entrenamiento y prueba o validación. La ventaja es que la división de datos entrenamiento-prueba no depende del número de iteraciones. En cambio, con este método hay algunas muestras que quedan sin evaluar y otras que se evalúan más de una vez, es decir, los subconjuntos de prueba y entrenamiento se pueden solapar.



TIME SERIES: se utiliza para entrenar datos que son series temporales dependientes. Los conjuntos de entrenamiento sucesivos son superconjuntos de la iteración anterior.

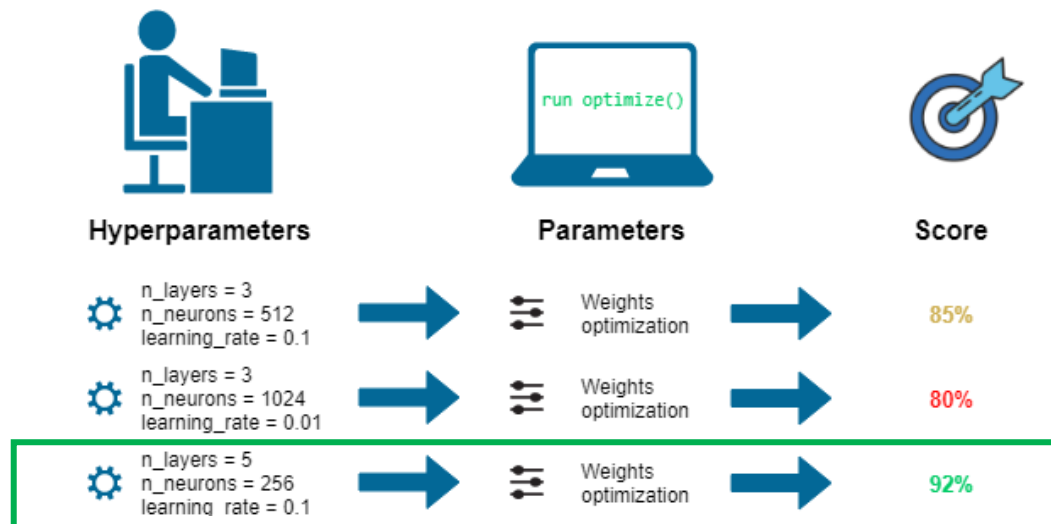


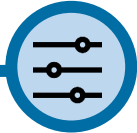


5. Ajustar hiperparámetros

OPTIMIZACIÓN DE HYPERPARÁMETROS

- Cada modelo de Machine Learning tiene un amplio número de parámetros que se utilizan para controlar el proceso de aprendizaje. Se llaman hiperparámetros a los parámetros del modelo que pueden ser modificados y, dependiendo del conjunto de datos, pueden dar lugar a un aumento del rendimiento del modelo.
- El proceso de encontrar el mejor conjunto parámetros para un modelo y un conjunto de datos se conoce como **optimización de hiperparámetros**.
- Se suele utilizar el subconjunto de **datos de validación para ajustar los hiperparámetros**.
- Un método común para la optimización de hiperparámetros se conoce como **GridSearch**.





5. Ajustar hiperparámetros

EJEMPLOS de HIPERPARÁMETROS DE ALGORITMOS

sklearn.ensemble.RandomForestClassifier()

```
class sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=100, *, criterion='gini', max_depth=None, min_samples_split=2,
min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features='auto', max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0,
min_impurity_split=None, bootstrap=True, oob_score=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0, warm_start=False,
class_weight=None, ccp_alpha=0.0, max_samples=None)
```

[\[source\]](#)
Parameters:
n_estimators : int, default=100

The number of trees in the forest.

Changed in version 0.22: The default value of `n_estimators` changed from 10 to 100 in 0.22.

criterion : {"gini", "entropy"}, default="gini"

The function to measure the quality of a split. Supported criteria are "gini" for the Gini impurity and "entropy" for the information gain. Note: this parameter is tree-specific.

max_depth : int, default=None

 The maximum depth of the tree. If None, then nodes are expanded until all leaves are pure or until all leaves contain less than `min_samples_split` samples.

min_samples_split : int or float, default=2

The minimum number of samples required to split an internal node:

- If int, then consider `min_samples_split` as the minimum number.
- If float, then `min_samples_split` is a fraction and `ceil(min_samples_split * n_samples)` are the minimum number of samples for each split.

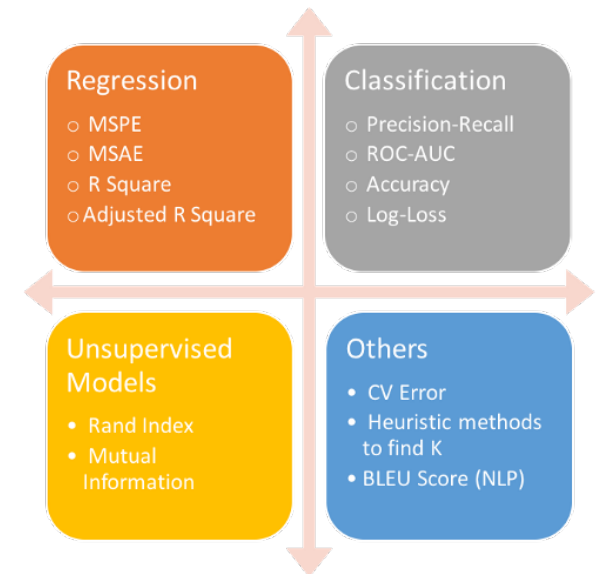


6. Evaluación final del modelo

- Evaluar al modelo final con métricas adecuadas:
 - Métricas de clasificación: Precision-Recall, ROC-AUC, acierto ...
 - Métricas de regresión: RMSE, MAE, R^2 ...
 - Métricas de clustering: Rand Index, información mútua...

"Si no puedes medirlo no puedes mejorarlo"

- Finalmente, usamos el mejor modelo hiperparametrizado para predecir la **variable objetivo** utilizando el conjunto de **datos de prueba (test)**.
- Se obtiene un informe para evaluar su rendimiento en detalle.
- Repetir el proceso en caso de no obtener unos resultados satisfactorios. **Es un proceso iterativo!!!**





Conceptos generales.

Conceptos básicos de Machine Learning.

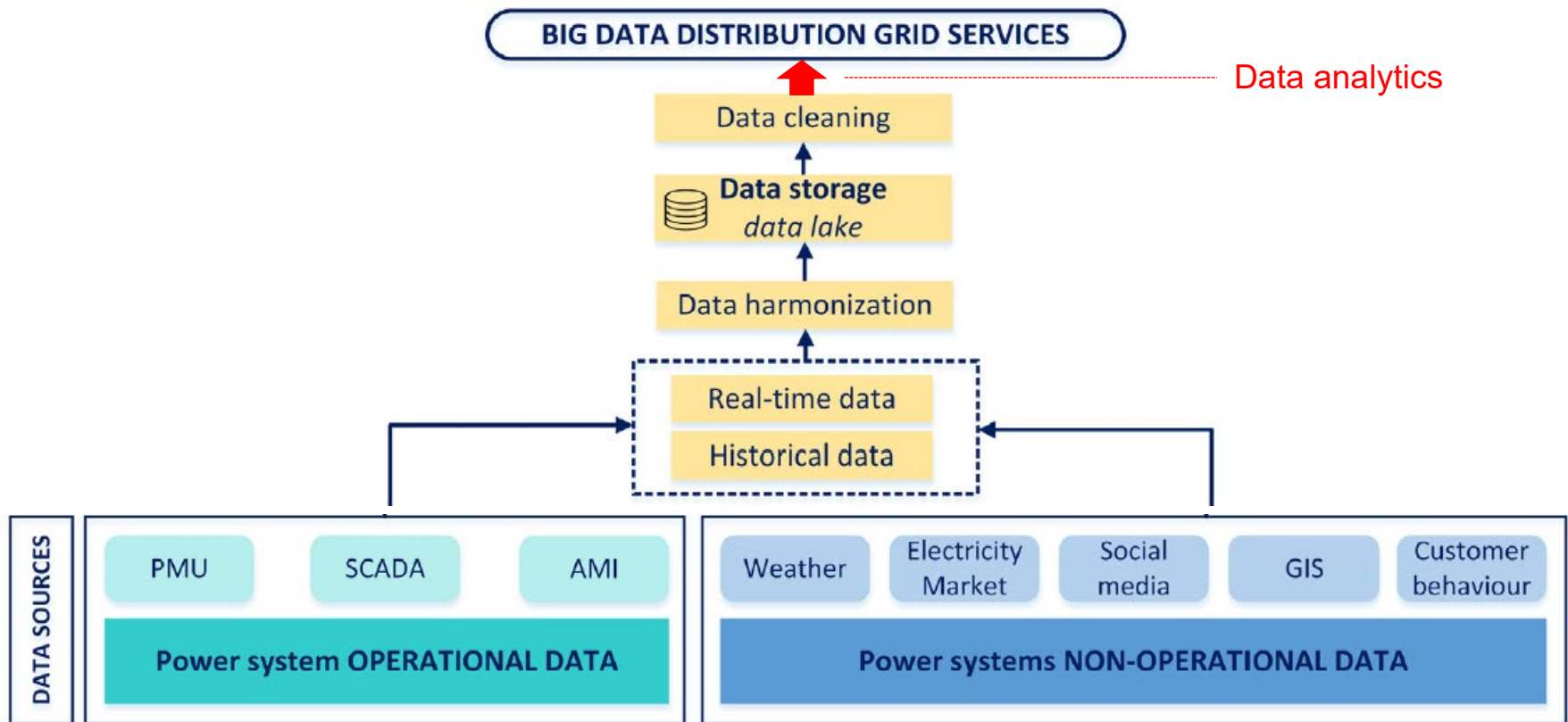
Crear un modelo de Aprendizaje Supervisado

Aplicaciones de Big Data y Machine Learning en la Industria 4.0

Preparación para la sesión 2



De los datos a las aplicaciones





Aplicaciones de Big Data y Machine Learning en la Industria 4.0

Optimización de la capacidad de producción y de los recursos

Mantenimiento predictivo de motores, máquinas, aerogeneradores ...

Visión artificial:

- **Clasificación automática** de productos
- Máquinas y **vehículos autónomos**
- **Control de calidad.**

Predicción de la demanda.

Predicción de la carga y del uso de vehículos eléctricos.

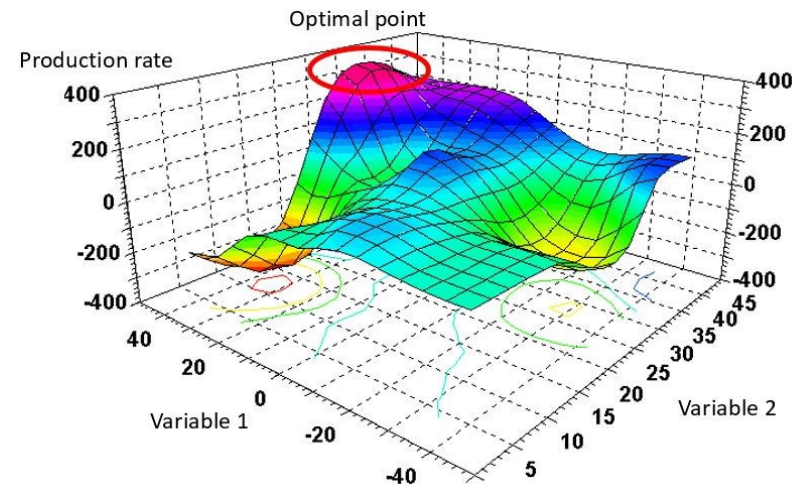
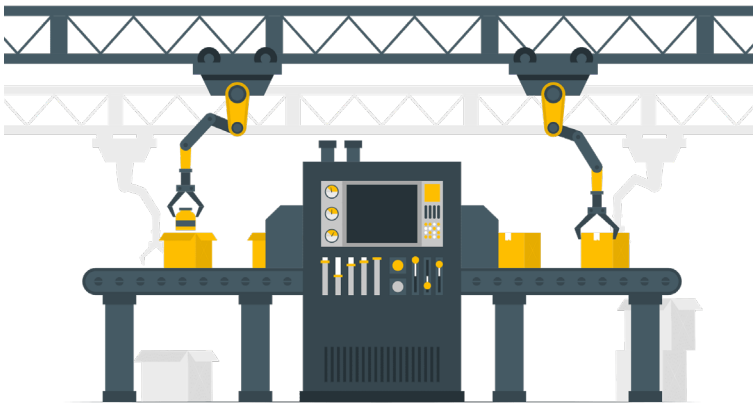
Chatbots.

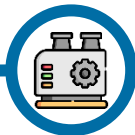


Optimización de la capacidad de producción y de los recursos

Optimización: cualquier acto, proceso o metodología que hace que un diseño, un sistema o una decisión sea tan buena, funcional o eficaz como sea posible.

Obtener el mínimo coste, la mejor calidad, el rendimiento y reducir el consumo de energía son ejemplos de esta optimización.

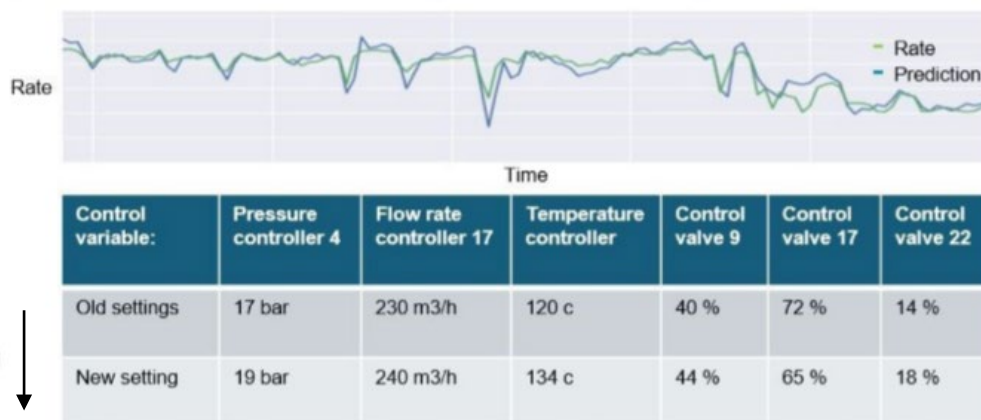




Optimización de la capacidad de producción y de los recursos

Estos algoritmos constan de 3 componentes principales:

- **Algoritmo de predicción** que sea capaz de predecir con éxito las tasas de producción correctas dados los ajustes de todas las variables controlables por el operador.
- **Optimización multidimensional** que explore qué variables de control ajustar para maximizar la producción.
- **Resultados prácticos** que asesoren a los operadores sobre qué variables de control deben ajustar para maximizar la producción.

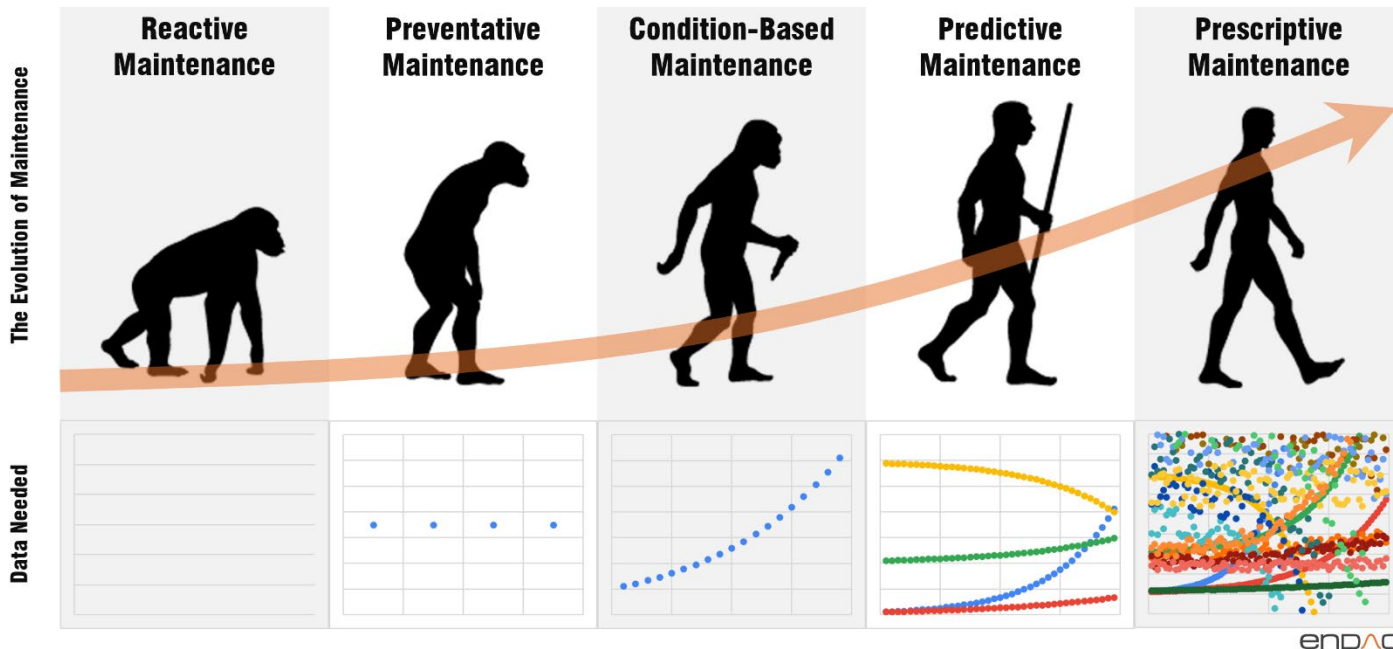


Mejora del 2% ↓

Fuente: <https://towardsdatascience.com/machine-learning-for-production-optimization-e460a0b82237>



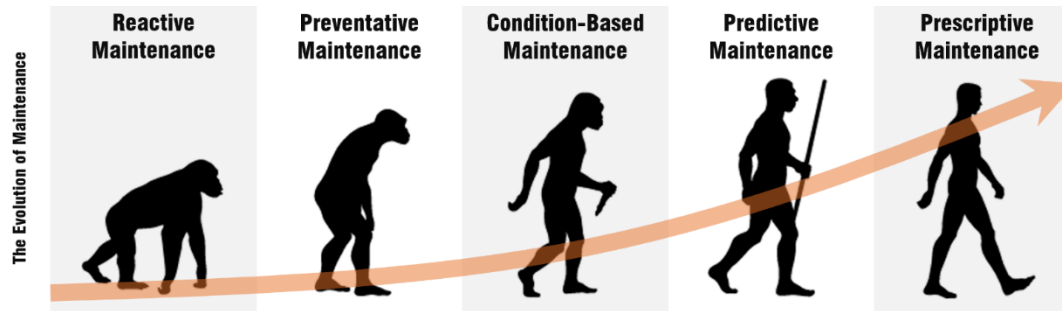
Mantenimiento predictivo de motores, máquinas, aerogeneradores...



<https://blog.endaq.com/differences-between-condition-based-predictive-and-prescriptive-maintenance>



Mantenimiento predictivo de motores, máquinas, aerogeneradores...

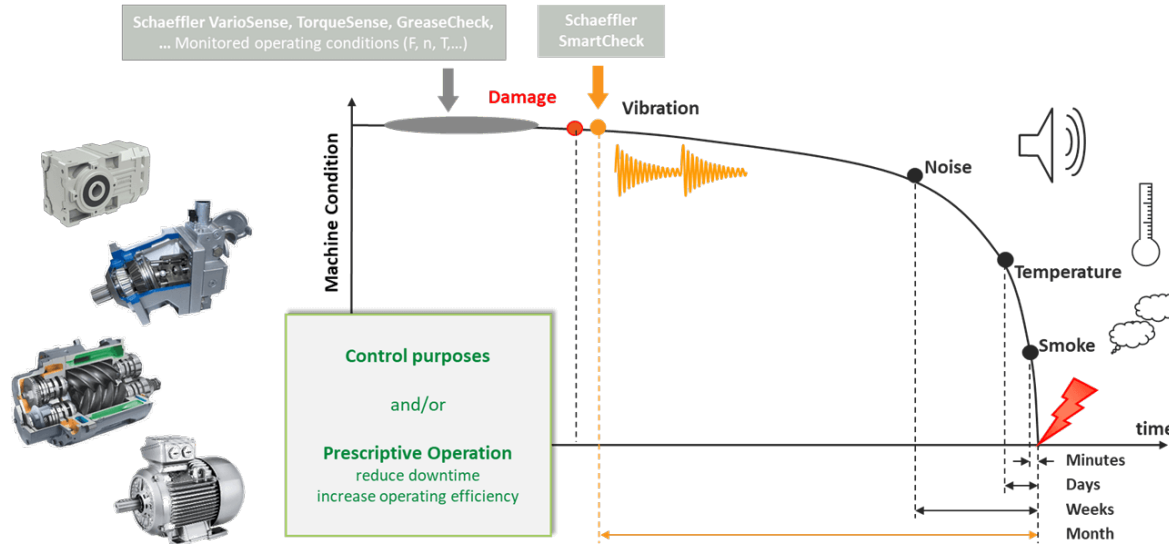


- El **mantenimiento reactivo** no depende en absoluto de los datos, sino que espera al fallo.
- El **mantenimiento preventivo** utiliza el tiempo o el uso para informar de su programa de mantenimiento, no son muchos datos - ¡pero es un comienzo!
- El **mantenimiento basado en la condición** examina una sola métrica y la compara con umbrales preestablecidos.
- El **mantenimiento predictivo** examina un puñado de datos y se basa en un análisis ligeramente mejor para detectar diversas tendencias en los datos y la salud del activo.
- El **mantenimiento prescriptivo** utiliza muchos conjuntos de datos y métricas y probablemente algunas técnicas de análisis propias para determinar la causa de un posible fallo.



Mantenimiento predictivo de motores, máquinas, aerogeneradores ...

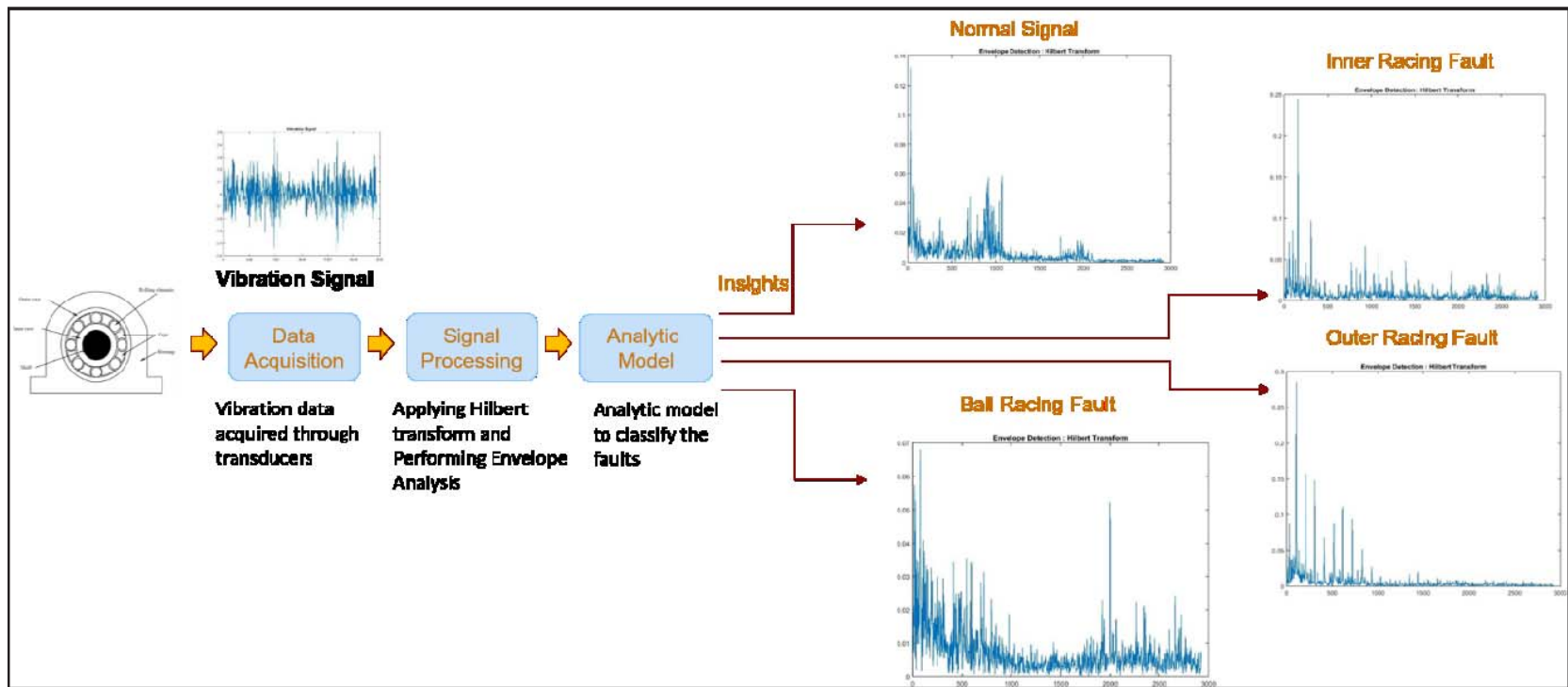
Típicas medidas usadas: vibración, ruido y temperatura.



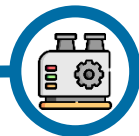
The [WATEREYE project](https://www.windpowerengineering.com/predictive-maintenance-of-yaw-drive-gearboxes-cut-operating-costs-in-half/) tiene como objetivo desarrollar un conjunto de sensores, sistemas de monitorización, estrategias de diagnóstico y mantenimiento predictivo, y herramientas de apoyo a la toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento y el mantenimiento de los parques eólicos marinos (componentes estructurales de las turbinas eólicas)



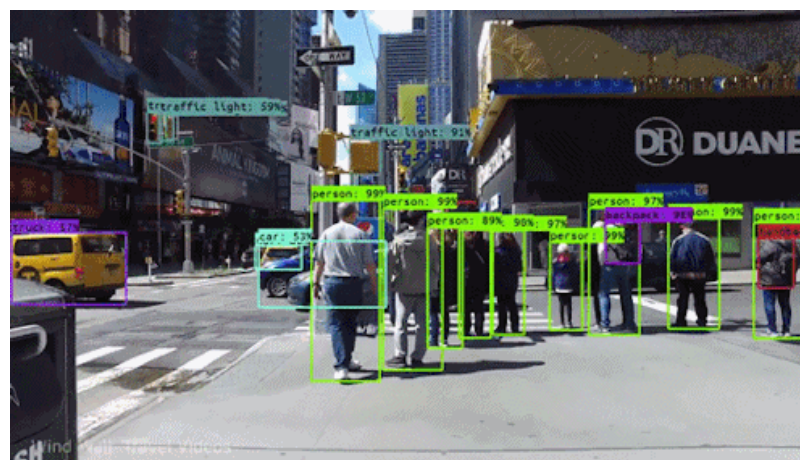
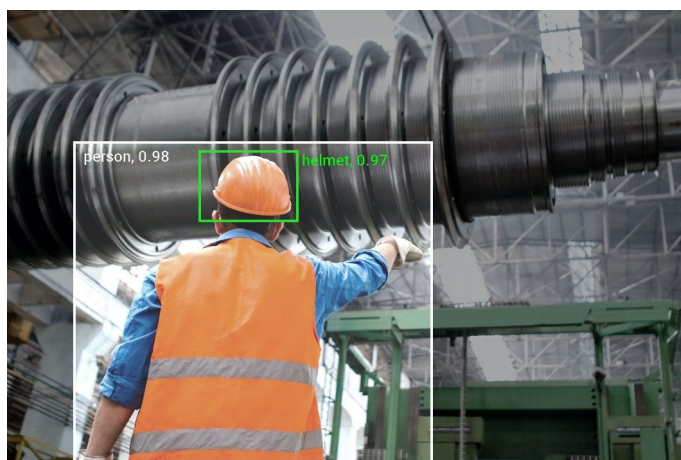
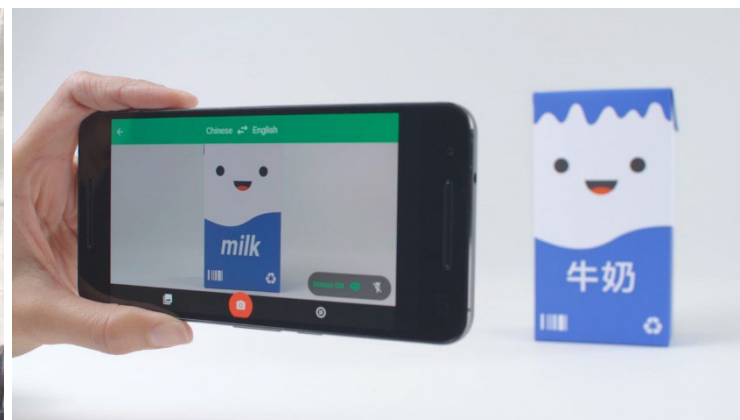
Mantenimiento predictivo de motores, máquinas, aerogeneradores ...



Gopi Krishna Durbhaka, Barani Selvaraj



Visión artificial



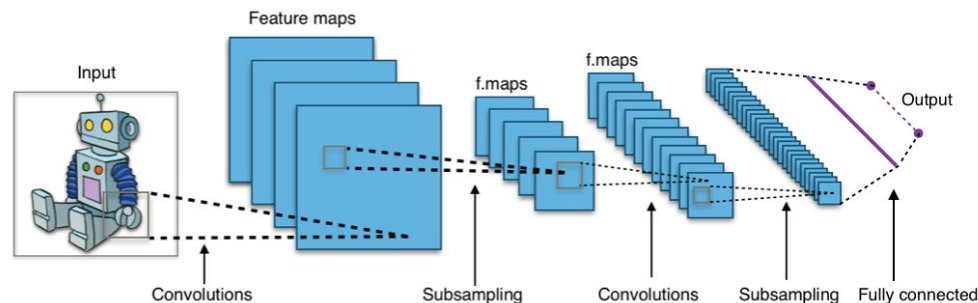


Visión artificial

La **visión artificial** es un campo de la inteligencia artificial (IA) que permite a los ordenadores y sistemas extraer información significativa a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales, y tomar medidas o realizar recomendaciones en función de esa información.

Los sistemas de visión artificial requieren:

- **Cámaras** inteligentes y procesadores.
- **Sensores de visión** en todas las frecuencias, 2D y 3D.
- Machine learning: **Deep learning**.
- **Red neuronal convolucional (CNN)**. <https://www.ibm.com/es-es/topics/computer-vision#citation6>



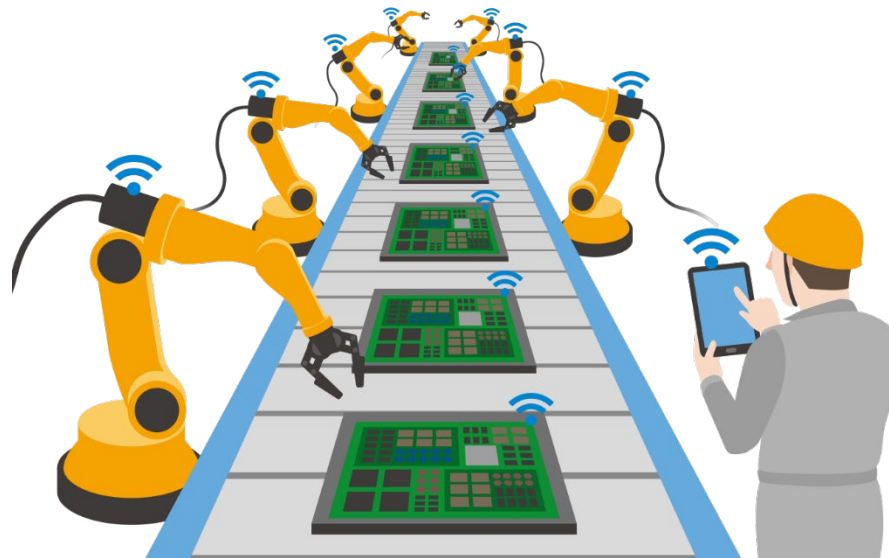
<https://www.datacamp.com/tutorial/convolutional-neural-networks-python>



Visión artificial: Clasificación automática de productos

La **visión artificial** puede tener un papel fundamental en la automatización de las cadenas de producción mediante la clasificación de productos.

En este caso, se combinará la visión artificial con robots industriales





Visión artificial: Máquinas y vehículos autónomos

¿Cómo ha hecho la tecnología de visión por ordenador que el vehículo autónomo sea fiable e inteligente?

- Reconocimiento de objetos
- Creación de mapas 3D
- Despliegue de los airbags mediante la predicción de accidentes
- Seguimiento de otros vehículos
- Detección de líneas de carril
- Conducción en modo de poca luz
- Datos para el entrenamiento

Vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=HS1wV9NMLr8>



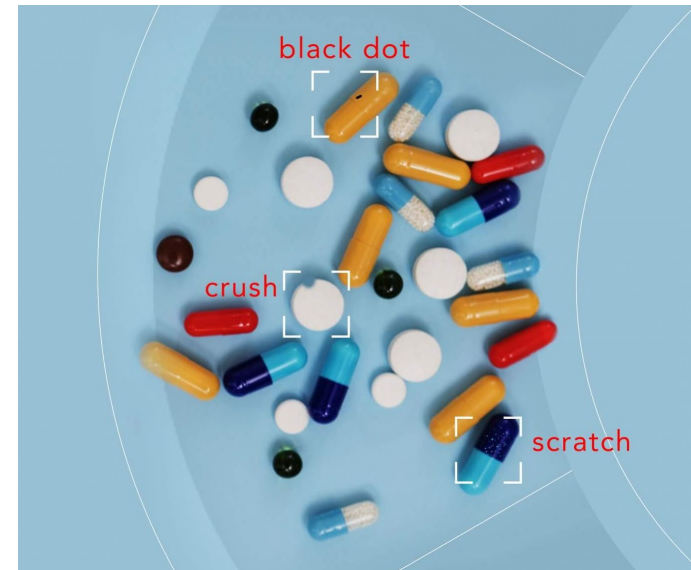


Visión artificial: Control de calidad

En muchas empresas el control de calidad sigue siendo una operación manual. Aunque la capacidad humana para inspeccionar visualmente objetos es elevada, la subjetividad y la fatiga resultantes de la realización de tareas repetitivas pueden dar lugar a errores humanos.

Un sistema automatizado basado en la VA incluye una **cámara** que mira hacia una línea de producción y captura imágenes que luego se comparan **algorítmicamente** con una imagen predefinida.

La aplicación ha encontrado un gran rendimiento para la **detección de imperfecciones**, la **inspección geométrica**, el **control de embalajes**, la **inspección de acabados superficiales**, el **análisis de colores y texturas**, etc.



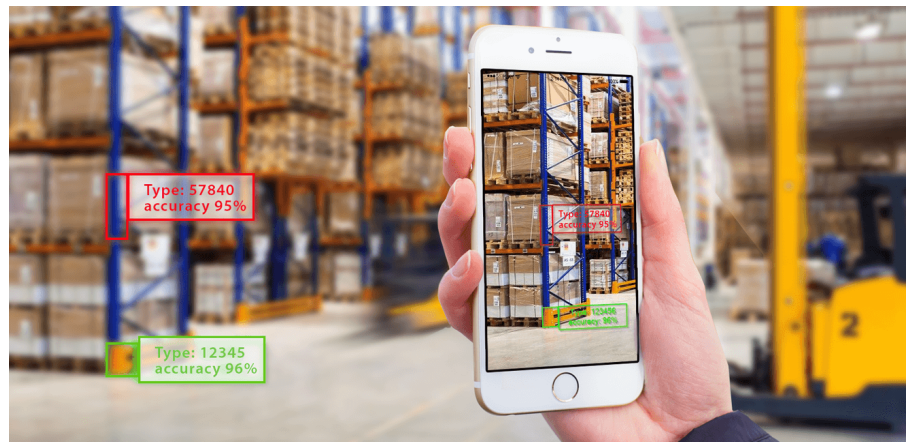
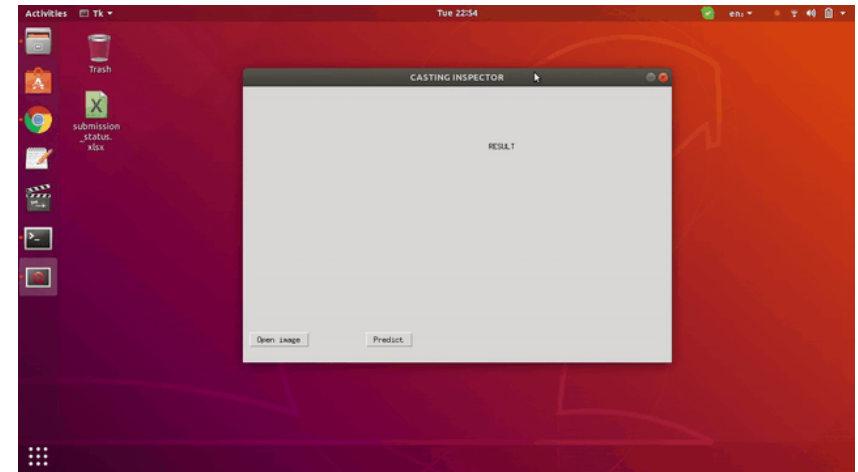
<https://softengi.com/blog/computer-vision-for-quality-control/>



Visión artificial: Control de calidad

Ventajas de la visión artificial para el control de calidad:

- **Precisión**
- **Repetibilidad**
- **Reducción del tiempo de inactividad**
- **Costes reducidos**





Predicción de la demanda

La predicción de la demanda se basa en datos históricos y en aportaciones subjetivas y es una aplicación estratégica de los datos de la demanda.

Puede ser a **corto o a largo plazo** y, a nivel industrial, puede utilizarse para

- La planificación de la expansión.
- La obtención de financiación.
- La fijación de los precios de mercado.
- La fijación de los niveles generales de producción.



En la predicción de la demanda se utilizan dos métodos:

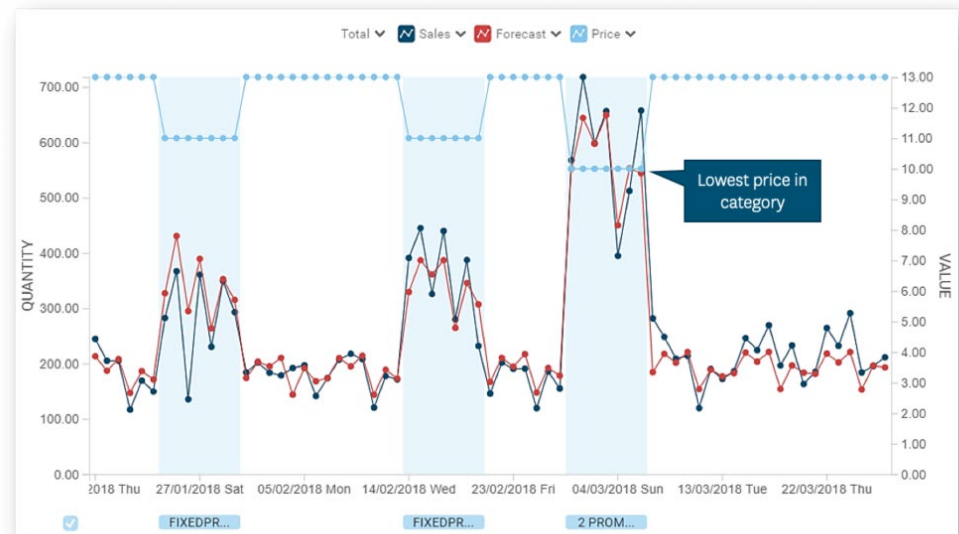
- **Métodos cualitativos:** se emplean en la previsión tradicional e implican mucha experiencia, intuición y subjetividad.
- **Método cuantitativo:** utilizan datos y herramientas analíticas para la predicción y son los tipos de métodos utilizados en el software de previsión de la demanda automatizado.



Predicción de la demanda

Algunas de las variables que se usan para la predicción de la demanda son:

- **Tipo de promoción**, como puede ser la reducción de precio o packs de oferta.
- **Actividades de marketing** como anuncios en los periódicos o carteles en las tiendas.
- **Época del año**, hay meses o estaciones concretas donde la demanda claramente aumentará o se reducirá.
- **La elasticidad del precio**, o cómo un cambio en el precio afecta a la demanda de un producto.
- **Repercusión de un cambio de precio** en otros productos de esa categoría.



<https://www.relexsolutions.com/resources/demand-forecasting/>



Predicción de la carga y del uso de vehículos eléctricos

Experiencia personal en [Tether](#).

¿Qué hacemos?

- Aprender los comportamientos de los EVs y optimizar las estrategias de carga.
- Ofrecer servicios de flexibilidad a la red.
- Predecir la capacidad agregada, el precio de los mercados eléctricos, la generación renovable...



¿Qué algoritmos usamos?

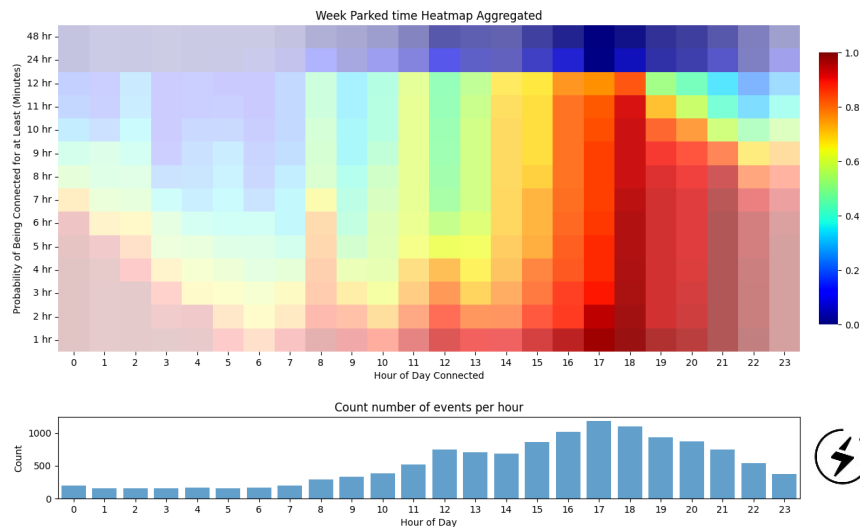
- Regresión: predicción de precios y de tiempo de espera del EV.
- Clasificación: identificación de precios pico.
- Clustering: agrupar tipo de usuario.



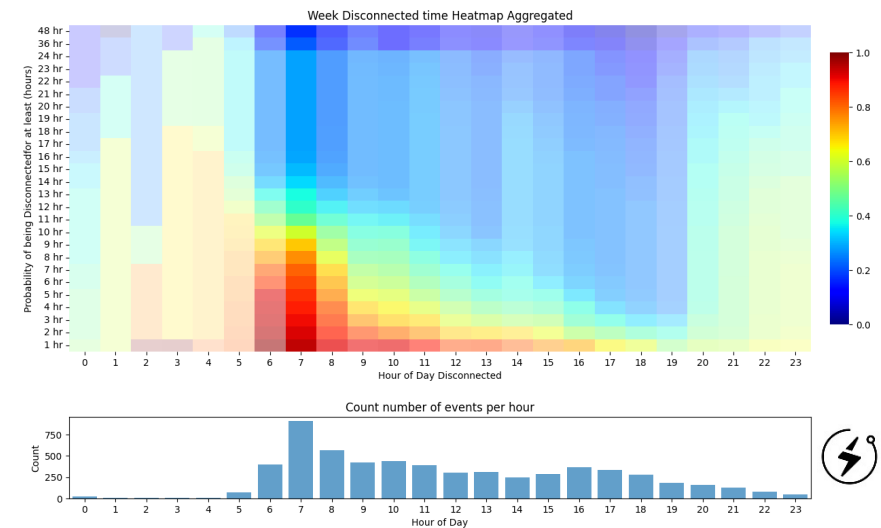


Predicción de la carga y del uso de vehículos eléctricos

Experiencia personal en [Tether](#).



Heatmap of connection sessions



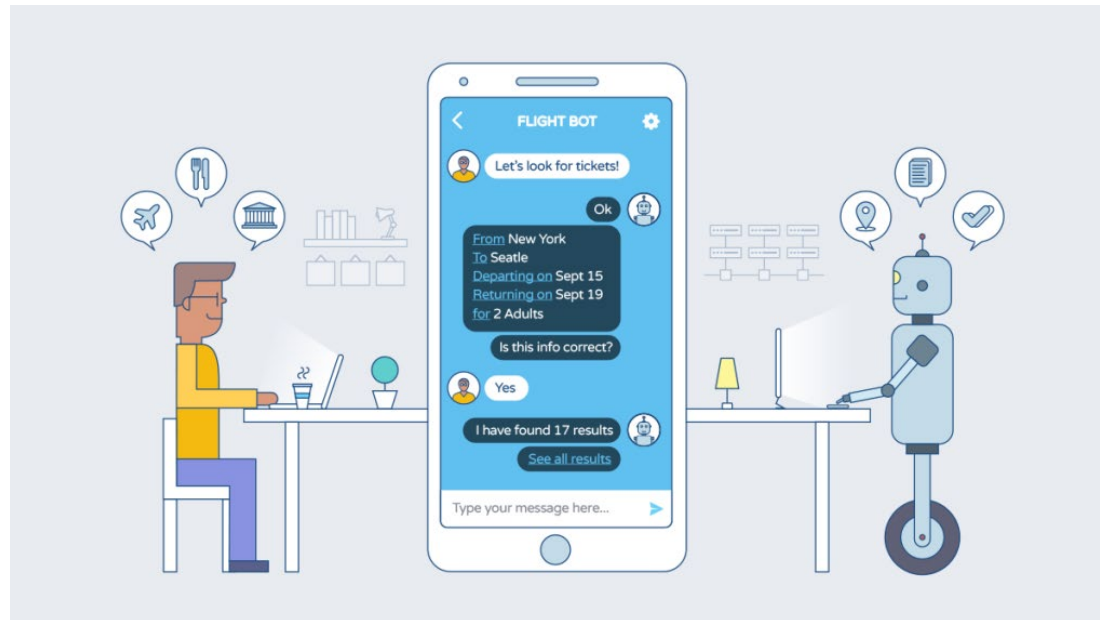
Heatmap of disconnection sessions



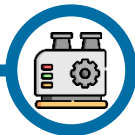
Chatbots

Los chatbots se han convertido en una parte integral de las estrategias de comunicación interna y externa de todas las grandes organizaciones.

Los chatbots se están utilizando como una alternativa humana para la resolución de consultas de primer nivel para una gran cantidad de industrias.



Ejemplo: <https://medium.com/mlearning-ai/chatbot-using-deep-learning-2c648a733c6d>



Chatbots

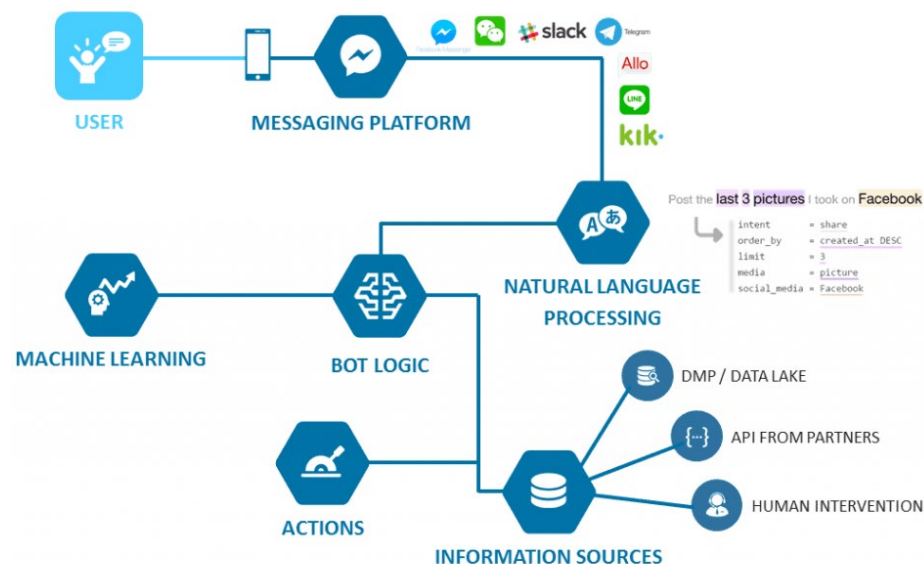
Qué son los chatbots?

Básicamente, un chatbot es un programa informático basado en reglas, que simula la interacción humana con los usuarios finales a través de una interfaz de chat.

Y cómo funcionan?

Impulsados por complejos algoritmos de ML, los chatbots permiten a los programas informáticos imitar las conversaciones humanas y reaccionar a las consultas escritas o habladas para prestar un servicio.

Como los chatbots se basan en la IA, aprenden por sí mismos y pueden comprender el lenguaje humano (NLP), no solo las órdenes del ordenador. La eficacia, la precisión y la inteligencia general de los chatbots aumentan con el número de conversaciones que mantienen y las situaciones únicas a las que están expuestos.





Conceptos generales.

Conceptos básicos de Machine Learning.

Crear un modelo de Aprendizaje Supervisado

Aplicaciones de Big Data y Machine Learning en la Industria 4.0

Preparación para la sesión 2



Tareas

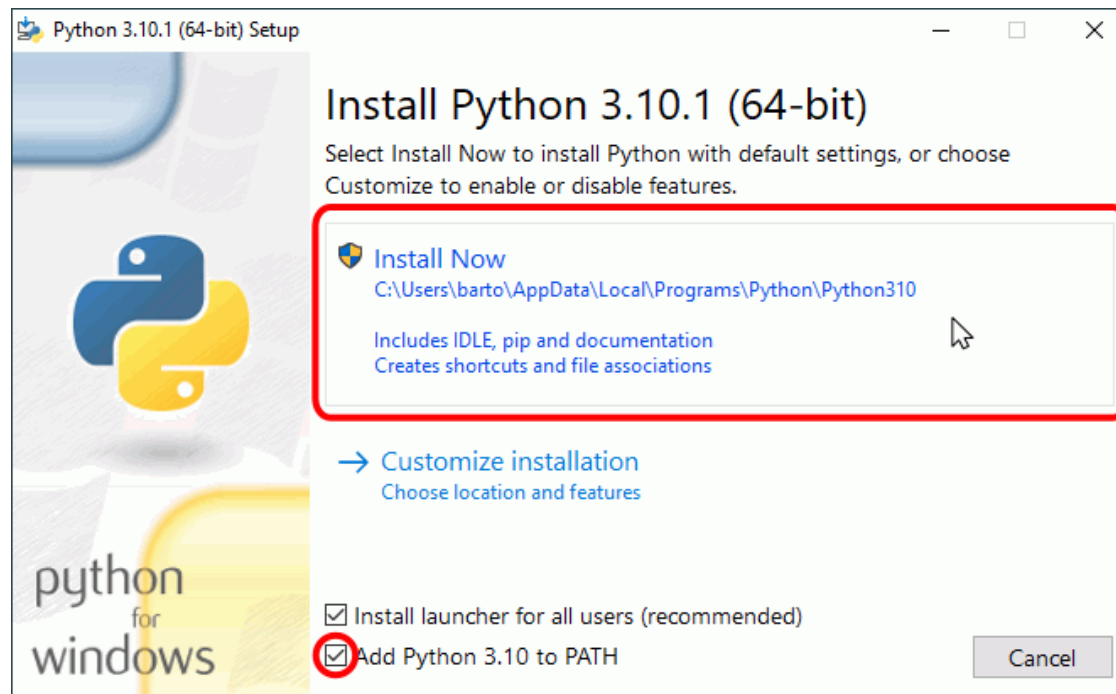
- Instalar Python.
- Instalar Git.
- Instalar a) **Anaconda** o b) **Miniconda + Jupyter Notebook**.
- Aprender a clonar repositorios y hacer pull.



Instalar Python

En Windows:

- www.python.org/downloads





Instalar Git

<https://git-scm.com/downloads>

Adicionalmente: Crear cuenta de GitHub

<https://github.com/>





Instalar Anaconda

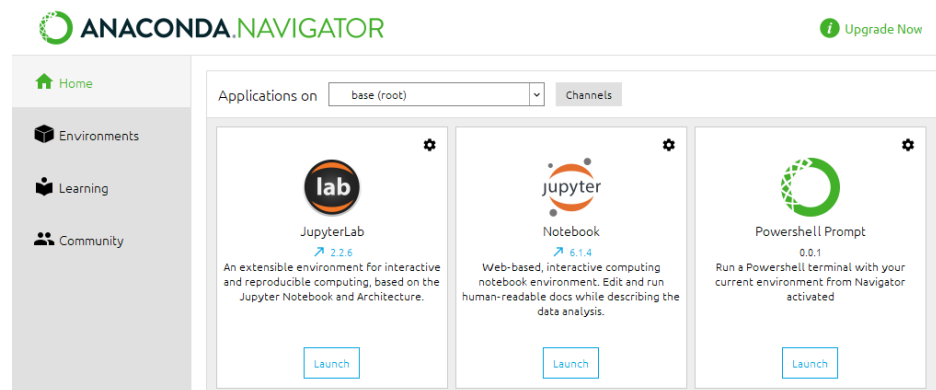
1 Instalar Python mediante la plataforma **Anaconda**.

[Link](#) para descargarse Anaconda.

[Vídeo](#) explicativo de instalación de Anaconda.

2 Una vez instalado, abrir el **Anaconda Navigator** (Jupyter Notebook está instalado por defecto en Anaconda)

 Anaconda Navigator (anaconda3)
Aplicación

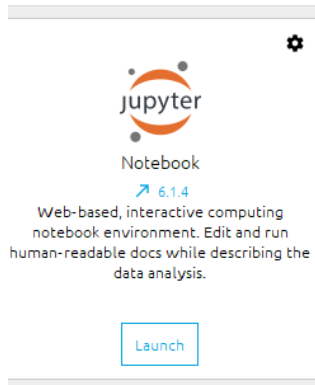




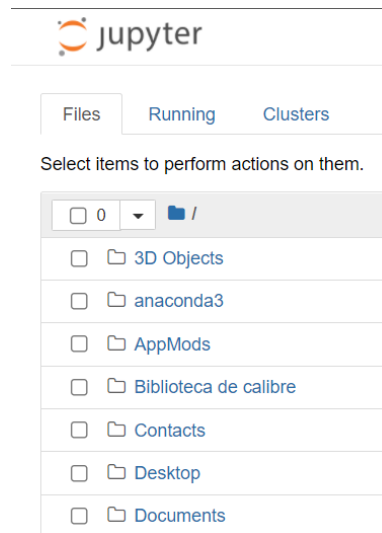
Instalar Anaconda

3 Probar que Jupyter Notebook funciona correctamente.

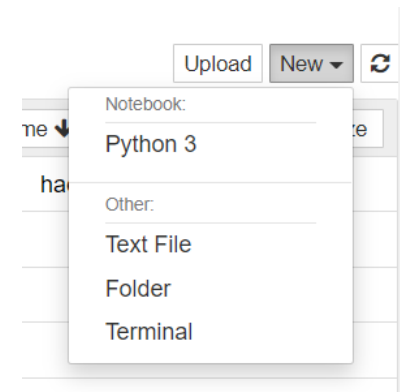
Desde el Anaconda Navigator:
Click en **“Launch”** para abrir el Jupyter Notebook.



Seleccionar donde crear el archivo. Por ejemplo, en el Escritorio (Desktop)



Seleccionar **New > Python 3** para crear un archivo Jupyter Notebook.

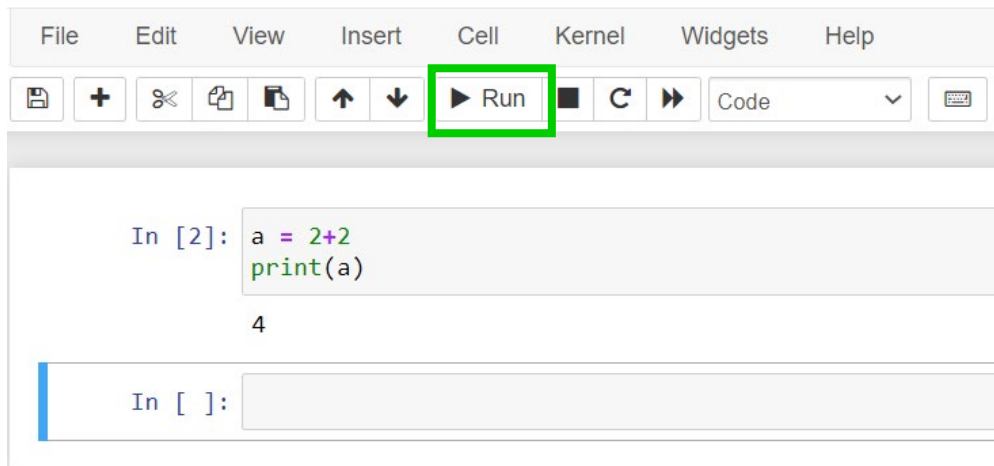




Instalar Anaconda

- # 3 Probar que Jupyter Notebook funciona correctamente.

Imprimir por pantalla el valor a . Escribir el código y darle al botón **Run**. El resultado deberá de aparecer a continuación.



4 Más info acerca de Jupyter Notebook:

- [Vídeo](#) explicativo
- [Documentación](#)



Links Python



- Links donde aprender/reforzar Python.

[Kaggle](#)

[Learnpython](#)



Repositorio de GitHub del Módulo Big Data y Machine Learning

<https://github.com/marcjene/Mecatronica-BDyML-2425>





Repositorio de GitHub del Módulo Big Data y Machine Learning

MJ How can I clone a github repository?

 To clone a GitHub repository, you can follow these steps:

1. Go to the GitHub website and navigate to the repository you want to clone.
2. Click on the green "Code" button located on the right side of the repository page.
3. You will see a dropdown menu with two options, "HTTPS" and "SSH". Select the option you prefer to use for cloning.
4. Click on the copy icon to copy the URL of the repository.
5. Open your terminal or command prompt and navigate to the directory where you want to clone the repository.
6. Type the command "git clone" followed by the URL you copied in step 4.
For example:

```
bash  
git clone https://github.com/username/repository.git
```

7. Press Enter and Git will create a local copy of the repository in the current directory.

That's it! You have successfully cloned a GitHub repository.



Repositorio de GitHub del Módulo Big Data y Machine Learning

MJ

How can I pull changes from github repository to update my local folder?



To pull changes from a GitHub repository to update your local folder, you can follow these steps:



1. Open your terminal or command prompt and navigate to the local repository that you want to update.
2. Use the ``git pull`` command to fetch and merge the changes from the remote repository. For example, ``git pull origin main``.
3. If there are no conflicts between your local changes and the changes in the remote repository, Git will automatically merge the changes and update your local repository.
4. If there are conflicts between your local changes and the changes in the remote repository, Git will prompt you to resolve the conflicts before merging the changes. You will need to manually resolve the conflicts and then commit the changes using the ``git commit`` command.
5. After the pull is complete, your local repository should be updated with the latest changes from the remote repository.

That's it! You have successfully pulled changes from a GitHub repository to update your local folder.



Bibliografía recomendada

1. Glosario sobre aprendizaje automático
<https://developers.google.com/machine-learning/glossary>
2. *Artificial intelligence techniques for enabling Big Data services in distribution networks: A review*, Sara Barja et al., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021
3. *Big data analytics for future electricity grids*, Mladen Kezunovica et al, Electric Power Systems Research, 2020